

Como el estado 1 está fijado, la entalpía específica h_1 es conocida. De acuerdo con esto, el valor del trabajo consumido dependerá de la entalpía específica a la salida, h_2 . La expresión anterior nos indica que la magnitud del trabajo consumido disminuirá al hacerlo h_2 . El *mínimo* consumo de trabajo corresponderá al menor valor *alcanzable* para la entalpía específica en la salida del compresor. Mediante un razonamiento similar al empleado para la turbina, puede concluirse que ésta es la entalpía específica en la salida alcanzable en un proceso de compresión isoentrópica desde el estado de entrada especificado hasta la presión de salida. El mínimo consumo de trabajo viene dado, en consecuencia, por

$$\left(- \frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} \right)_s = h_{2s} - h_1$$

En un proceso real de compresión se cumplirá que $h_2 > h_{2s}$, y, por tanto, se requerirá consumir una cantidad de trabajo mayor que la mínima. La diferencia entre las dos situaciones puede medirse mediante el **rendimiento isoentrópico de un compresor**, definido por

**rendimiento isoentrópico
de un compresor**

$$\eta_c = \frac{(-\dot{W}_{vc}/\dot{m})_s}{(-\dot{W}_{vc}/\dot{m})} \quad (6.50)$$

**rendimiento isoentrópico
de una bomba**

Tanto el numerador como el denominador de esta expresión deberán evaluarse para el mismo estado de entrada y para la misma presión de salida. Los valores típicos de η_c se encuentran en el intervalo 0,75–0,85 (75–85%). El **rendimiento isoentrópico de una bomba**, η_b , se define de forma similar.

Los siguientes cuatro ejemplos muestran varios aspectos de la utilización de los rendimientos isoentrópicos de turbinas, toberas y compresores. El ejemplo 6.11 es una aplicación directa del rendimiento isoentrópico η_t de una turbina de vapor. En este caso, η_t se conoce y el objetivo es determinar el trabajo de la turbina.

Ejemplo 6.11

PROBLEMA CÁLCULO DEL TRABAJO DE UNA TURBINA CONOCIDO EL RENDIMIENTO ISOENTRÓPICO

Una turbina funciona en estado estacionario, siendo las condiciones a la entrada de $p_1 = 5$ bar y $T_1 = 320^\circ\text{C}$. El vapor abandona la turbina a una presión de 1 bar. No existe una transferencia de calor significativa entre la turbina y sus alrededores. Las variaciones de energía cinética y potencial entre la entrada y la salida son despreciables. Si el rendimiento isoentrópico de la turbina es del 75%, calcúlese el trabajo desarrollado por unidad de masa del vapor que fluye a través de la turbina, en kJ/kg.

SOLUCIÓN

Conocido: El vapor se expande a través de una turbina que opera en estado estacionario entre unas condiciones especificadas de entrada y una presión de salida también especificada. El rendimiento de la turbina es conocido.

Se debe hallar: El trabajo desarrollado por unidad de masa del vapor que fluye a través de la turbina.

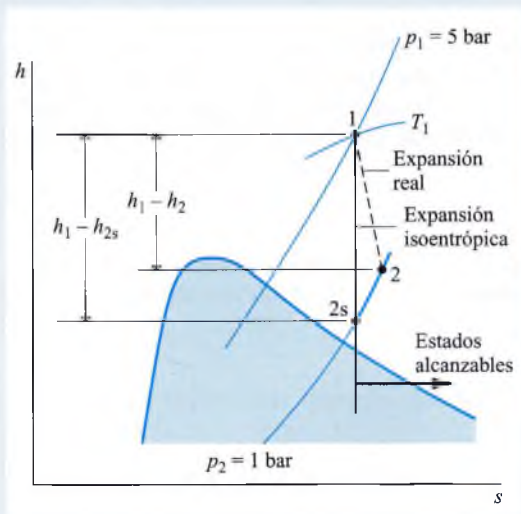
Datos conocidos y diagramas:

Figura E.6.11

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control mostrado en la figura opera en situación estacionaria.
2. La expansión es adiabática y las variaciones de energía cinética y potencial entre la entrada y la salida son despreciables.

Análisis: El trabajo desarrollado puede determinarse a partir de la Ec. 6.48 para el rendimiento isoentrópico de la turbina. Esta ecuación convenientemente reordenada nos da

$$\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} = \eta_t \left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} \right)_s = \eta_t (h_1 - h_{2s})$$

A partir de la Tabla A-4, $h_1 = 3105,6$ kJ/kg y $s_1 = 7,5308$ kJ/kg · K. El estado de salida para la expansión isoentrópica viene fijado por $p_2 = 1$ bar y $s_{2s} = s_1$. Interpolando con la entropía específica en la Tabla A-4 a 1 bar nos da $h_{2s} = 2743,0$ kJ/kg. Sustituyendo valores

$$\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} = 0,75 (3105,6 - 2743,0) = 271,95 \text{ kJ/kg}$$

- 1 El efecto de las irreversibilidades impone una penalización al trabajo producido por la turbina: el trabajo obtenido es únicamente el 75% del que podría obtenerse en una expansión isoentrópica entre el mismo estado de entrada y la misma presión de salida. Esto se ilustra claramente en términos de diferencias de entalpía en el diagrama h - s de la figura.

El siguiente ejemplo es similar al anterior pero en él la sustancia de trabajo es aire modelado como gas ideal. Por otra parte, ahora lo conocido es el trabajo de la turbina y el objetivo es determinar el rendimiento isoentrópico de la misma.

Ejemplo 6.12

PROBLEMA CÁLCULO DEL RENDIMIENTO ISOENTRÓPICO DE UNA TURBINA

Una turbina que opera en estado estacionario recibe aire a una presión de $p_1 = 3,0$ bar y una temperatura de $T_1 = 390$ K. El aire abandona la turbina a una presión de $p_2 = 1,0$ bar. Se ha medido el trabajo desarrollado, siendo de 74 kJ por kilogramo de aire que atraviesa la turbina. La turbina opera adiabáticamente, y las variaciones de energía cinética y potencial entre la entrada y la salida pueden despreciarse. Empleando el modelo de gas ideal para el aire, determínese el rendimiento de la turbina.

SOLUCIÓN

Conocido: Un flujo de aire se expande a través de una turbina en estado estacionario desde un estado de entrada especificado hasta una presión de salida también especificada. El trabajo desarrollado por kg de aire que atraviesa la turbina es conocido.

Se debe hallar: El rendimiento isoentrópico de la turbina.

Datos conocidos y diagramas:

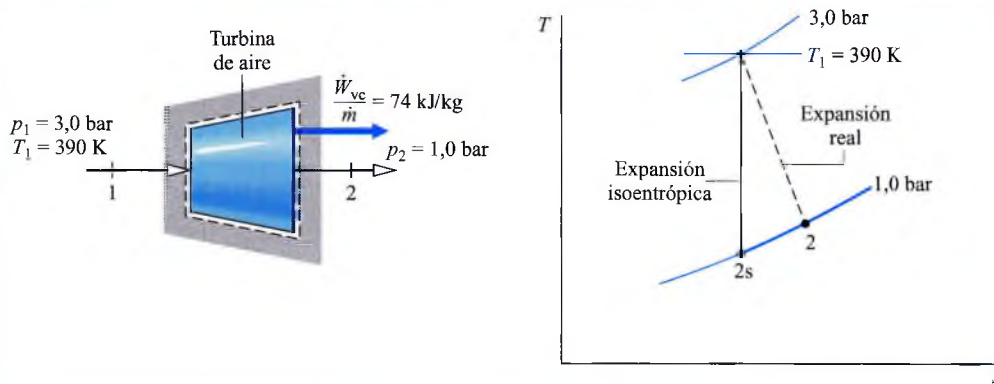


Figura E.6.12

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control mostrado en la figura opera en estado estacionario.
2. La expansión es adiabática y se despreciarán las variaciones de energía cinética y potencial.
3. El aire se tratará como gas ideal.

Análisis: El numerador de la expresión que define el rendimiento isoentrópico de la turbina, Ec. 6.48, es conocido. El denominador se evaluará como se indica a continuación.

El trabajo desarrollado en una expansión isoentrópica desde el estado inicial dado hasta la presión de salida especificada es

$$\left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} \right)_s = h_1 - h_{2s}$$

A partir de la Tabla A-22 para 390 K, $h_1 = 390,88$ kJ/kg. Para determinar h_{2s} , se empleará la Ec. 6.43

$$p_r(T_{2s}) = \left(\frac{p_2}{p_1} \right) p_r(T_1)$$

Con $p_2 = 1,0$ bar, $p_1 = 3,0$ bar y $p_{r1} = 3,481$, se obtiene de la Tabla A-22 para 390 K:

$$p_r(T_{2s}) = \left(\frac{1,0}{3,0} \right) (3,481) = 1,1603$$

Por interpolación en la Tabla A-22 se obtiene que $h_{2s} = 285,27$ kJ/kg. En consecuencia

$$\left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} \right)_s = 390,88 - 285,27 = 105,61 \text{ kJ/kg}$$

Sustituyendo valores en la Ec. 6.48

$$\eta_t = \frac{\dot{W}_{vc}/\dot{m}}{(\dot{W}_{vc}/\dot{m})_s} = \frac{74 \text{ kJ/kg}}{105,6 \text{ kJ/kg}} = 0,70 \text{ (70\%)}$$

El objetivo en el siguiente ejemplo es determinar el rendimiento isoentrópico de una tobera de vapor.

Ejemplo 6.13

PROBLEMA CÁLCULO DEL RENDIMIENTO ISOENTRÓPICO DE UNA TOBERA

Un flujo de vapor de agua entra en una tobera a $p_1 = 10$ bar y $T_1 = 320^\circ\text{C}$ con una velocidad de 30 m/s. La presión y temperatura a la salida son $p_2 = 3$ bar y $T_2 = 180^\circ\text{C}$. No existe una transferencia de calor significativa entre la tobera y su entorno y las variaciones de energía potencial pueden despreciarse. Determinése el rendimiento de la tobera.

SOLUCIÓN

Conocido: El vapor de agua atraviesa la tobera y se conocen los estados de entrada y salida. También se conoce la velocidad de entrada.

Se debe hallar: El rendimiento de la tobera.

Datos conocidos y diagramas:

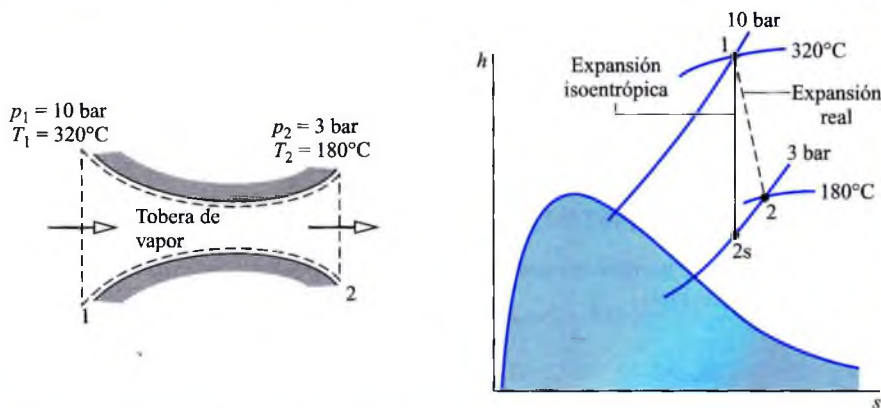


Figura E.6.13

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control mostrado en la figura opera adiabáticamente en situación estacionaria.
2. Para el volumen de control $\dot{W}_{vc} = 0$ y la variación de energía potencial entre entrada y salida es despreciable

Análisis: Para calcular el rendimiento a partir de la Ec. 6.49 necesitamos conocer la energía cinética específica real a la salida y el valor máximo alcanzable por esta variable, que corresponde a una expansión isoentrópica entre el estado inicial y la presión final. La combinación de los balances de masa y energía para el proceso desarrollado nos permite escribir

$$\frac{C_2^2}{2} = h_1 - h_2 + \frac{C_1^2}{2}$$

Esta ecuación se aplica tanto a la expansión real como a la isoentrópica.

A partir de la Tabla A-4 a $T_1 = 320^\circ\text{C}$ y $p_1 = 10$ bar, $h_1 = 3093,9$ kJ/kg, $s_1 = 7,1962$ kJ/kg · K. También, con $T_2 = 180^\circ\text{C}$ y $p_2 = 3$ bar, $h_2 = 2823,9$ kJ/kg. Por tanto, la energía cinética específica a la salida es

$$\frac{C_2^2}{2} = 3093,9 - 2823,9 + \frac{10^{-3} \cdot 30^2}{2} = 270,45 \text{ kJ/kg}$$

Interpolando en la Tabla A-4 a 3 bar con $s_{2s} = s_1 = 7,1962$ kJ/kg · K, resulta $h_{2s} = 2813,3$ kJ/kg. Por tanto, la energía cinética específica de salida para la expansión isoentrópica es

$$\left(\frac{C_2^2}{2}\right)_s = 3093,9 - 2813,3 + \frac{10^{-3} \cdot 30^2}{2} = 281,05 \text{ kJ/kg}$$

Sustituyendo valores en la Ec. 6.49

$$\eta_{\text{tobera}} = \frac{(C_2^2/2)}{(C_2^2/2)_s} = \frac{270,45}{281,05} = 0,962 \text{ (96,2\%)}$$

- 1 Una causa importante de irreversibilidad en las toberas es el rozamiento entre el flujo de gas o líquido y la pared interna. El efecto de esta fricción se traduce en una disminución de la energía cinética a la salida y, por tanto, en una menor velocidad con respecto a los valores límite propios de la expansión isoentrópica hasta la misma presión final.

En el Ejemplo 6.14 se calcula el rendimiento isoentrópico de un compresor de refrigerante a partir de las propiedades de las tablas.

Ejemplo 6.14

PROBLEMA CÁLCULO DEL RENDIMIENTO ISOENTRÓPICO DE UN COMPRESOR

Determinése, para el compresor del sistema de bomba de calor del Ejemplo 6.8, la potencia en kW y el rendimiento isoentrópico utilizando datos y propiedades de las tablas.

SOLUCIÓN

Conocido: El R 22 se comprime adiabáticamente, en estado estacionario, desde un estado inicial a un estado final conocido. Se conoce también el flujo másico.

Se debe hallar: La potencia del compresor y el rendimiento isoentrópico utilizando tablas de propiedades.

Datos conocidos y diagramas:

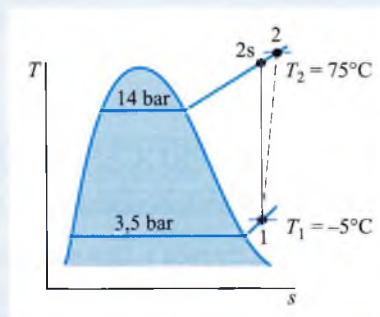


Figura E.6.14

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control que contiene el compresor se encuentra en estado estacionario.
2. La compresión es adiabática y las variaciones de energía cinética y potencial entre la entrada y la salida son despreciables.

Análisis:

El balance de masa y energía se reduce, por las hipótesis 1 y 2, quedando

$$\dot{W}_{vc} = \dot{m} (h_1 - h_2)$$

De la Tabla A-9, $h_1 = 249,75 \text{ kJ/kg}$ y $h_2 = 294,17 \text{ kJ/kg}$. Así,

$$\dot{W}_{vc} = (0,07 \text{ kg/s})(249,75 - 294,17) \text{ kJ/kg} \left| \frac{1 \text{ kW}}{1 \text{ kJ/s}} \right| = 3,11 \text{ kW}$$

El rendimiento isoentrópico del compresor se determina mediante la Ec. 6.50

$$\eta_c = \frac{(-\dot{W}_{vc}/\dot{m})_s}{(-\dot{W}_{vc}/\dot{m})} = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$$

El denominador representa, en esta expresión, el trabajo por unidad de masa del refrigerante al sufrir el proceso real de compresión, y corresponde a la cantidad calculada antes. El numerador es el trabajo correspondiente a la compresión isoentrópica desde el estado inicial hasta la misma presión de salida. El estado isoentrópico de salida aparece identificado como 2s en el diagrama T-s adjunto.

De la Tabla A-9, $s_1 = 0,9572 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$. Con $s_{2s} = s_1$ se obtiene por interpolación en la Tabla A-9 a 14 bar que $h_{2s} = 285,58 \text{ kJ/kg}$. Sustituyendo valores

$$\eta_c = \frac{(285,58 - 249,75)}{(294,17 - 249,75)} = 0,81 \text{ (81\%)}$$

Estos valores pueden comprobarse mediante un programa adecuado de ordenador.

1 La mínima potencia teórica para la compresión adiabática del estado 1 al 2 a la presión de salida de 14 bar sería

$$\dot{W}_{vc} = \dot{m} (h_1 - h_{2s}) = (0,07) (249,75 - 285,58) = -2,51 \text{ kW}$$

La potencia real requerida es mayor que la ideal debido a las irreversibilidades.

- 2 Al resolver un problema con un programa de ordenador los valores de las variables específicas pueden diferir de los obtenidos en las Tablas. Sin embargo, los cambios que experimenten estos valores en un proceso determinado deberán coincidir salvo variaciones que pueden ignorarse.

6.9 TRANSFERENCIA DE CALOR Y TRABAJO EN PROCESOS DE FLUJO ESTACIONARIO INTERNAMENTE REVERSIBLES

En esta sección se analizan volúmenes de control con una sola entrada y una sola salida que operan en estado estacionario. El objetivo propuesto es el de obtener expresiones que nos permitan calcular el calor y trabajo intercambiados cuando los procesos se desarrollan en ausencia de irreversibilidades internas. Estas expresiones tienen varias aplicaciones importantes, como veremos más adelante.

TRANSFERENCIA DE CALOR

Para un volumen de control en situación estacionaria en el cual el proceso de flujo es a la vez *isotermo* e *internamente reversible*, podemos formular el balance de entropía de la siguiente forma

$$0 = \frac{\dot{Q}_{vc}}{T} + \dot{m}(s_1 - s_2) + \phi_{vc}^0$$

donde 1 y 2 denotan a los estados de entrada y salida, respectivamente, y $\dot{m}$ es el flujo másico. Manipulando esta ecuación se obtiene la cantidad de calor intercambiado por la unidad de masa a su paso por el volumen de control

$$\frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{m}} = T(s_2 - s_1)$$

En general, la temperatura variará de un punto a otro del volumen de control a medida que el gas o líquido fluyen por él. Sin embargo, puede considerarse esta variación como el resultado de una serie de variaciones infinitesimales. Así, la transferencia de calor por unidad de masa vendrá dada por

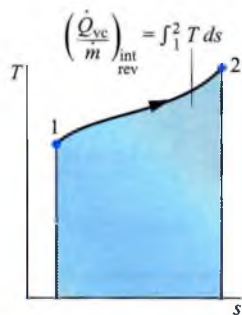


Figura 6.14 Representación gráfica del flujo de calor para un proceso internamente reversible.

$$\left(\frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{m}} \right)_{\text{int rev}} = \int_1^2 T ds \quad (6.51)$$

El subíndice "int rev" se utiliza para recordar que la expresión anterior es aplicable únicamente a volúmenes de control en los que no se presentan irreversibilidades internas. La integración de la Ec. 6.51 deberá realizarse desde la entrada hasta la salida. Cuando los estados por los que pasa la unidad de masa mientras fluye reversiblemente desde la entrada hacia la salida se describen por una curva en un diagrama T - s , la magnitud del calor intercambiado por la unidad de masa quedará representada por el área *bajo* dicha curva, como se ve en la Fig. 6.14.

TRABAJO

El trabajo intercambiado por la unidad de masa a su paso por el volumen de control puede calcularse a partir del balance de energía, que en estado estacionario se reduce a

$$\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} = \frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{m}} + (h_1 - h_2) + \left(\frac{C_1^2 - C_2^2}{2} \right) + g(z_1 - z_2)$$

Esta ecuación representa el principio de conservación de la energía y es aplicable existan o no irreversibilidades en el volumen de control. Sin embargo, si se consideran únicamente procesos internamente reversibles, podrá introducirse en ella la Ec. 6.51 para obtener

$$\left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} \right)_{\text{int rev}} = \int_1^2 T ds + (h_1 - h_2) + \left(\frac{C_1^2 - C_2^2}{2} \right) + g(z_1 - z_2) \quad (6.52)$$

donde el subíndice “int rev” tiene el mismo significado que antes. Cuando no se presentan irreversibilidades internas, la unidad de masa atravesará una secuencia de estados de equilibrio según avanza desde la entrada a la salida. Las variaciones de entropía, entalpía y presión estarán relacionados entonces por la Ec. 6.12b

$$T ds = dh - v dp$$

cuya integración nos proporciona la relación siguiente

$$\int_1^2 T ds = (h_1 - h_2) - \int_1^2 v dp$$

Introduciendo esta relación, la Ec. 6.52 se transforma en

$$\left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} \right)_{\text{int rev}} = - \int_1^2 v dp + \left(\frac{C_1^2 - C_2^2}{2} \right) + g(z_1 - z_2) \quad (6.53a)$$

Cuando los estados por los que pasa la unidad de masa según fluye reversiblemente desde la entrada a la salida, puedan describirse mediante una curva en el diagrama p - v como muestra la Fig. 6.14, la magnitud de la integral $\int v dp$ quedará representada por el área sombreada a la izquierda de dicha curva.

La Ec. 6.53a también se aplica a menudo a equipos como turbinas, compresores y bombas. En muchos de estos equipos no existirán variaciones significativas de energía cinética y potencial entre la entrada y la salida, resultando por tanto

$$\left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} \right)_{\text{int rev}} = - \int_1^2 v dp \quad (\Delta ec = \Delta ep = 0) \quad (6.53b)$$

Esta expresión nos indica que el trabajo está relacionado con la magnitud del volumen específico del gas o líquido, según va fluyendo desde la entrada hasta la salida. *Por ejemplo...* considérense dos dispositivos: una bomba por la que pasa agua líquida y un compresor por el que pasa vapor de agua. Para el mismo incremento de presión, la bomba requerirá un consumo de trabajo por unidad de flujo de masa mucho más pequeño que el compresor porque el

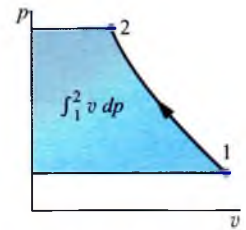


Figura 6.15 Interpretación de $\int_1^2 v dp$ como área.

volumen específico del líquido es mucho menor que el del vapor. Esta conclusión es también cualitativamente correcta para las bombas y compresores reales, los cuales presentarán irreversibilidades en su operación. ▲

La Ec. 6.53b se utiliza frecuentemente en alguna de sus formas especiales. Por ejemplo, si el volumen específico se mantiene aproximadamente constante, como en muchas aplicaciones en que intervienen líquidos.

$$\left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} \right)_{\text{int rev}} = -v(p_2 - p_1) \quad (v = \text{cte}, \Delta ec = \Delta ep = 0) \quad (6.53c)$$

La Ec. 6.53a puede aplicarse también al estudio del comportamiento de volúmenes de control en estado estacionario para los que $\dot{W}_{vc}$ es nulo, como es el caso de las toberas y difusores. En cualquiera de estos casos, dicha ecuación se reduce a

$$\int_1^2 v dp + \left(\frac{C_1^2 - C_2^2}{2} \right) + g(z_2 - z_1) = 0 \quad (6.54)$$

ecuación de Bernouilli

Esta es una forma de la **ecuación de Bernouilli** de uso frecuente en Mecánica de fluidos.

TRABAJO EN UN PROCESO POLITRÓPICO

Cuando cada unidad de masa desarrolla un proceso *politrópico* a su paso por el volumen de control, la relación entre la presión y el volumen específico es $pv^n = \text{constante}$. Introduciendo esta relación en la Ec. 6.53b y realizando la integración

$$\begin{aligned} \left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} \right)_{\text{int rev}} &= - \int_1^2 v dp = -(\text{constante})^{1/n} \int_1^2 \frac{dp}{p^{1/n}} \\ &= - \frac{n}{n-1} (p_2 v_2 - p_1 v_1) \quad (\text{politrópico } n \neq 1) \end{aligned} \quad (6.55)$$

para cualquier valor de n excepto $n = 1$. Cuando $n = 1$, $pv = \text{constante}$, y el trabajo es

$$\begin{aligned} \left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} \right)_{\text{int rev}} &= - \int_1^2 v dp = -(\text{constante}) \int_1^2 \frac{dp}{p} \\ &= -(p_1 v_1) \ln(p_2/p_1) \quad (\text{politrópico } n = 1) \end{aligned} \quad (6.56)$$

Las Ecs. 6.55 y 6.56 son de aplicación general a procesos politrónicos para *cualquier* gas (o líquido).

Caso de un gas ideal. Para el caso especial de un gas ideal, la Ec. 6.55 puede expresarse como

$$\left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} \right)_{\text{int rev}} = - \frac{nR}{n-1} (T_2 - T_1) \quad (\text{gas ideal, } n \neq 1) \quad (6.57a)$$

Para un proceso politrópico de un gas ideal (Sec. 3.5.6)

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(n-1)/n}$$

Por tanto, la Ec. 6.57a puede escribirse alternativamente como

$$\left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}}\right)_{\text{int rev}} = -\frac{nRT_1}{n-1} \left[\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(n-1)/n} - 1 \right] \quad (\text{gas ideal, } n \neq 1) \quad (6.57b)$$

Para el caso de un gas ideal, la Ec. 6.56 se transforma en

$$\left(\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}}\right)_{\text{int rev}} = -RT \ln(p_2/p_1) \quad (\text{gas ideal, } n = 1) \quad (6.58)$$

En el siguiente ejemplo consideramos el aire como gas ideal que experimenta un proceso politrópico de compresión en estado estacionario.

Ejemplo 6.15

PROBLEMA COMPRESIÓN POLITRÓPICA DE AIRE

Un compresor de aire opera en estado estacionario; el estado del aire a la entrada es $p_1 = 1$ bar y $T_1 = 20^\circ\text{C}$, y la presión de salida $p_2 = 5$ bar. Determinéense los intercambios de calor y trabajo por unidad de masa, en kJ/kg, si el aire desarrolla un proceso politrópico con $n = 1.3$. Desprecie las variaciones de energía cinética y potencial entre la entrada y la salida. Emplee el modelo de gas ideal para el aire.

SOLUCIÓN

Conocido: Se comprime aire según un proceso politrópico desde un estado especificado de entrada hasta una presión especificada de salida.

Se debe hallar: El calor y trabajo intercambiados por la unidad de masa de aire a su paso por el compresor.

Datos conocidos y diagramas:

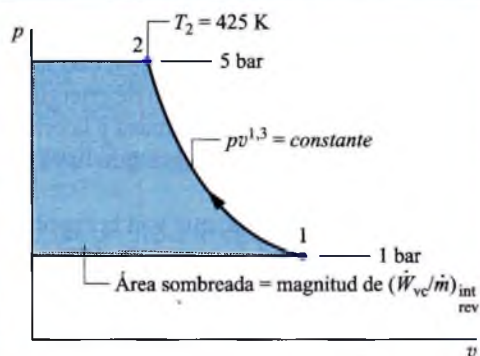


Figura E.6.15

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control mostrado en la figura opera en estado estacionario.
2. El aire desarrolla un proceso politrópico de índice $n = 1,3$.
3. El aire se comporta como gas ideal.
4. Las variaciones de energía cinética y potencial entre la entrada y la salida pueden despreciarse.

Análisis: El trabajo se obtiene mediante la ecuación 6.57a, que necesita la temperatura a la salida, T_2 . Esta temperatura puede calcularse a partir de la Ec. 3.56

$$T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{(n-1)/n} = 293 \left(\frac{5}{1} \right)^{(1,3-1)/(1,3)} = 425 \text{ K}$$

Sustituyendo los valores conocidos en la Ec. 6.57a obtenemos

$$\frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} = - \frac{nR}{n-1} (T_2 - T_1) = - \frac{1,3}{1,3-1} \left(\frac{8,314}{28,97} \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right) (425 - 293) \text{ K} = -164,2 \text{ kJ/kg}$$

El calor intercambiado puede evaluarse reduciendo las expresiones de velocidad de los balances de materia y energía bajo las hipótesis contempladas para obtener

$$\frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{m}} = \frac{\dot{W}_{vc}}{\dot{m}} + h_2 - h_1$$

Utilizando las temperaturas T_1 y T_2 , los valores de la entalpía específica se obtienen de la Tabla A-22 como $h_1 = 293,17$ kJ/kg y $h_2 = 426,35$ kJ/kg. Por tanto:

$$\frac{\dot{Q}_{vc}}{\dot{m}} = -164,15 + (426,35 - 293,17) = -31 \text{ kJ/kg}$$

-
- 1** Los estados por los que pasa el aire en el proceso politrópico de compresión forman la curva representada en el diagrama $p-v$. La magnitud del trabajo por unidad de masa del aire que atraviesa el compresor es igual al área sombreada a la izquierda de dicha curva.

6.10 RESUMEN DEL CAPÍTULO Y GUÍA PARA EL ESTUDIO

En este capítulo hemos introducido la propiedad entropía y mostrado su uso en el análisis termodinámico. Al igual que la masa y la energía, la entropía es una propiedad extensiva que puede transferirse a través de los límites del sistema. La transferencia de energía acompaña tanto a los flujos de calor como a los de masa. A diferencia de la masa y la energía, la entropía no se conserva sino que se produce dentro del sistema siempre que haya irreversibilidades internas.

En este capítulo se introduce el uso de los balances de entropía, que son la expresión del segundo principio que contabiliza las variaciones de la entropía del sistema en términos de las transferencias de entropía y de la producción de entropía. Para procesos en sistemas cerrados, el balance de entropía es la Ec. 6.27 y su forma correspondiente para balances por unidad de tiempo es la Ec. 6.32. Para volúmenes de control, el balance por unidad de tiempo se traduce en la Ec. 6.37, con una aplicación específica a las situaciones estacionarias en la Ec. 6.39.

La siguiente lista proporciona una guía para el estudio de este capítulo. Una vez completado su estudio y realizado los ejercicios de fin de capítulo, el estudiante debe ser capaz de

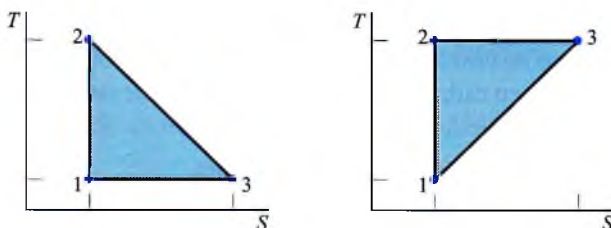
- escribir el significado de los términos indicados en el margen del texto y entender cada uno de los conceptos relacionados. El subconjunto de los términos clave listado aquí, al margen, es de particular importancia en los capítulos siguientes.
- aplicar los balances de entropía en sus distintas formas, con una adecuada selección del modelo a utilizar en cada caso, utilizando correctamente las convenciones de signos y aplicando convenientemente las unidades seleccionadas.
- utilizar los datos de entropía adecuadamente para
 - obtener datos de las Tablas A-2 a A-18, utilizando la Ec. 6.6 para calcular la entropía específica en mezclas bifásicas líquido-vapor, representar diagramas T - s y h - s así como localizar estados en dichos diagramas y utilizar de forma apropiada las Ecs. 6.7 y 6.24 para líquidos y sólidos.
 - determinar Δs en gases ideales utilizando las Ecs. 6-18, 6.19 y 6-21 en combinación con las Tablas A-21 a A-23, para el caso de calores específicos variables, y empleando las Ecs. 6.22 y 6.23 para el caso de calores específicos constantes.
 - calcular rendimientos isoentrópicos para turbinas, toberas, compresores y bombas mediante las Ecs. 6.48 a 6.50, si los calores específicos son variables y, si son constantes, mediante las Ecs. 6.45 a 6.47.
- utilizar la Ec. 6.25 para sistemas cerrados y las Ecs. 6.51 y 6.53 para volúmenes de control en estado estacionario con una entrada y una salida, aplicando adecuadamente la restricción a procesos internamente reversibles.

variación de entropía
transferencia de entropía
producción de entropía
balance de entropía
balance del flujo de entropía por unidad de tiempo
ecuaciones $T ds$
diagramas T - s , h - s
rendimientos isoentrópicos

Cuestiones para reflexionar

1. De las propiedades masa, energía y entropía, ¿cuáles se conservan?
2. La entropía y la entalpía se introducen en el texto sin imágenes físicas que les acompañen. ¿Puedes pensar en otras variables similares?
3. ¿Podrías explicar la producción de entropía en términos comprensibles para un niño?
4. Si los sistemas A y B de la Fig. 2.3 operan adiabáticamente, ¿aumenta, disminuye o permanece constante la entropía de cada uno de ellos?
5. Si un sistema recorre un proceso reversible y uno irreversible entre los mismos dos estados, ¿cómo son las variaciones en la entropía del sistema en ambos procesos? ¿Cómo sería la generación de entropía en cada uno de ellos?
6. ¿Es posible que la entropía de un sistema y la de su entorno disminuyan durante un proceso?
7. Describe un proceso tal que tanto *la entropía* del sistema como la del entorno aumenten.
8. ¿Cómo puede transferirse entropía desde o hacia un sistema cerrado? ¿Y desde o hacia un volumen de control?
9. ¿Qué sucede con la entropía generada en un volumen de control con una entrada y una salida en una situación estacionaria?

10. Los dos ciclos de potencia de la figura están formados por procesos reversibles y se han dibujado en la misma escala. Compara el trabajo realizado en cada uno de ellos. ¿Cuál de los ciclos tiene un mayor rendimiento térmico?



11. Representa diagramas T - s y p - v para un gas que recorre un ciclo de potencia consistente en cuatro procesos reversibles en serie: volumen específico constante, presión constante, isentrópico, isoterma.
12. Representa en un diagrama T - s el ciclo de Carnot de la Fig. 5.12.
13. Todos los estados de un proceso adiabático e internamente reversible tienen la misma entropía, pero ¿es *necesariamente* adiabático e internamente reversible un proceso entre dos estados que tienen la misma entropía?
14. Estudia la operación de una turbina en el límite cuando el rendimiento isentrópico se aproxima al 100% y en el límite en que se acerca al 0%.
15. ¿Qué puede deducirse de los balances de energía y entropía de un sistema que recorre un ciclo termodinámico mientras recibe energía mediante un flujo de calor a T_F y cede otro flujo de calor a más alta temperatura T_C si éstas son las únicas formas de transferencia de energía?
16. Reducir irreversibilidades dentro de un sistema puede mejorar su funcionamiento termodinámico pero los pasos en esta dirección suelen encontrar ciertas restricciones. ¿Podrías señalar alguna de ellas?

Problemas

Repaso de los fundamentos

- 6.1 Un ciclo de potencia reversible R y otro irreversible I operan entre los dos mismos focos. Cada uno de ellos recibe Q_c del foco caliente. El ciclo reversible desarrolla un trabajo neto W_R y el irreversible W_I .
- (a) Evalúe σ_{ciclo} para el ciclo I en términos de W_I , W_R y de la temperatura del foco frío T_F .
- (b) Demuestre que σ_{ciclo} debe ser positivo.
- 6.2 Un ciclo de refrigeración reversible R y otro irreversible I operan entre los dos mismos focos, absorbiendo ambos Q_F

del foco frío. Demuestre que el trabajo necesario para accionar el ciclo irreversible W_I es mayor que el trabajo requerido por el ciclo reversible W_R .

- 6.3 Un ciclo de potencia reversible recibe energía Q_1 y Q_2 de dos focos calientes a temperaturas T_1 y T_2 , respectivamente, y descarga energía Q_3 a un foco frío a temperatura T_3 .
- (a) Obtenga una expresión para el rendimiento térmico en función de los cocientes T_1/T_3 , T_2/T_3 y $q = Q_2/Q_1$.
- (b) Discuta los resultados del apartado anterior para estos límites: $\lim q \rightarrow 0$, $\lim q \rightarrow \infty$, $\lim T_1 \rightarrow \infty$.

- 6.4 El sistema mostrado esquemáticamente en la Fig. P6.4 desarrolla un ciclo mientras recibe energía $\dot{Q}_0$ del entorno a la temperatura T_0 , $\dot{Q}_f$ de una fuente a T_f , y cede energía útil $\dot{Q}_u$ para su consumo a T_u . No existen otras interacciones energéticas. Para $T_f > T_u > T_0$, obténgase una expresión del *máximo* valor teórico de $\dot{Q}_u$ en términos de $\dot{Q}_f$ y de las temperaturas T_f , T_u y T_0 .

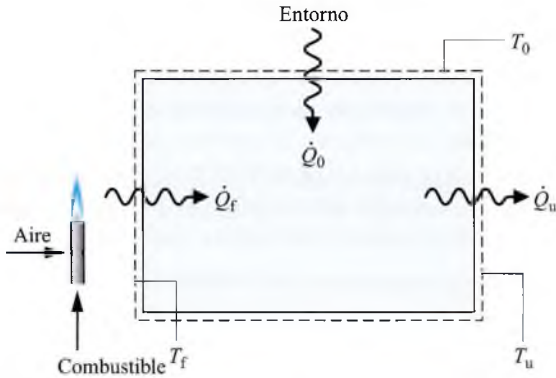


Figura P6.4

- 6.5 Diga si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Si es falso, razone por qué lo cree así.

- La variación de entropía de un sistema cerrado es el mismo para todo proceso entre dos estados especificados.
- La entropía de un sistema cerrado no puede disminuir.
- La entropía de una masa determinada de un gas ideal disminuye en toda compresión isoterma.
- Las siguientes propiedades específicas: energía interna, entalpía y entropía, de un gas ideal son función de la temperatura únicamente.
- Una de las ecuaciones $T ds$ tiene la forma $T ds = dh - v dp$.
- La entropía de una masa determinada de fluido incompresible aumenta en todo proceso en que también aumenta la temperatura.

- 6.6 Responda si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Si la respuesta es falsa, razone por qué lo cree así.

- Como corolario del segundo principio de la Termodinámica se tiene que la variación de entropía de un sistema cerrado debe ser positiva o nula.
- Cuando a un sistema cerrado se le suministra una cantidad neta de energía por transferencia de calor en un proceso internamente reversible, dicho sistema realiza una producción neta de trabajo necesariamente.
- Un proceso que viola el segundo principio también viola el primero.

- Un sistema cerrado sólo puede experimentar una disminución de entropía cuando ocurra una transferencia de calor del mismo a su entorno durante el proceso.
- Se genera entropía en todo proceso real de un sistema cerrado.
- Si no hay variación de entropía entre dos estados de un sistema cerrado, entonces el proceso es necesariamente adiabático e internamente reversible.
- La energía de un sistema aislado permanece constante mientras que la entropía solamente puede disminuir.

Cálculo de entropías

- 6.7 Determine la entropía específica de los siguientes sistemas.

- Agua, $p = 2,5$ MPa, $T = 400^\circ\text{C}$.
- Agua, $p = 2,5$ MPa, $T = 200^\circ\text{C}$.
- Agua, $p = 2,5$ MPa, $u = 1500$ kJ/kg.
- Aire, $p = 100$ kPa, $T = 20^\circ\text{C}$.
- Monóxido de carbono, $T = 300$ K, $v = 1,1$ m³/kg.

- 6.8 Un kilogramo de oxígeno (O₂) desarrolla un proceso desde 300 K y 2 bar hasta 1500 K y 1,5 bar. Calcule la variación de entropía específica, en kJ/kg · K, utilizando:

- La Ec. 6.19 con $\bar{c}_p(T)$ de la Tabla A-21.
- La Ec. 6.21b con $\bar{s}^\circ$ de la Tabla A-23.
- La Ec. 6.23 con c_p a 900 K de la Tabla A-20.
- Un programa de ordenador con cálculo de propiedades.

- 6.9 Una cantidad de aire desarrolla un ciclo termodinámico formado por los tres procesos siguientes:

Proceso 1-2: calentamiento a volumen constante desde $p_1 = 0,1$ MPa, $T_1 = 15^\circ\text{C}$, $V_1 = 0,02$ m³ hasta $p_2 = 0,42$ MPa.

Proceso 2-3: enfriamiento a presión constante.

Proceso 3-1: calentamiento isotérmico hasta el estado inicial.

Empleando el modelo de gas ideal con $c_p = 1$ kJ/kg · K, evalúense las variaciones de entropía en los distintos procesos. Represente el ciclo en un diagrama $P-v$.

- 6.10 Una determinada cantidad de agua líquida desarrolla un proceso desde 80°C y 7,5 MPa hasta líquido saturado a 40°C . Determine la variación de entropía específica, en kJ/kg · K, utilizando:

- Las Tablas A-2 y A-5.
- Datos del líquido saturado de la Tabla A-2, solamente.
- El modelo de líquido incompresible con un calor específico constante tomado de la Tabla A-19.
- Un programa de ordenador que calcule propiedades.

- 6.11** Una masa de aire que inicialmente ocupa 1 m^3 a $1,5 \text{ bar}$ y 20°C sufre un proceso de compresión internamente reversible según una trayectoria politrópica $pV^n = \text{cte.}$ hasta un estado final donde la presión es 6 bar y la temperatura es 120°C . Determine:
- El valor de n .
 - El calor y el trabajo intercambiados por el aire, en kJ.
 - La variación de entropía del aire, en kJ/K.
- 6.12** Gas metano (CH_4) entra en un compresor a 298 K , 1 bar y sale a 2 bar y temperatura T . Empleando el modelo de gas ideal, determine T en K, si la entropía permanece constante a lo largo del proceso de compresión.
- 6.13** Una masa de aire desarrolla un ciclo de potencia de Carnot. Al comienzo de la expansión isoterma la temperatura es 300°C y la presión es 10 bar . Al comienzo de la compresión isoterma la temperatura es 100°C y la presión es $0,1 \text{ bar}$. Empleando el modelo de gas ideal, determínese:
- Las presiones al final de los procesos de expansión y compresión isoterma, en bar.
 - El calor absorbido, el calor cedido y el trabajo neto desarrollado por ciclo, en kJ por kg de aire.
 - El rendimiento térmico.
- 6.14** Una masa de aire desarrolla un ciclo termodinámico que consta de los siguientes procesos reversibles:
- Proceso 1–2: compresión isoterma desde $p_1 = 1 \text{ bar}$ hasta $p_2 = 4,75 \text{ bar}$.
- Proceso 2–3: expansión a presión constante hasta $T_3 = 390 \text{ K}$.
- Proceso 3–1: expansión adiabática hasta el estado inicial. Empleando el modelo de gas ideal.
- Represéntese el ciclo en los diagramas p - v y T - s .
 - Si el ciclo es de potencia, calcúlese su rendimiento térmico. Si el ciclo es de refrigeración, calcúlese su coeficiente de operación.
- Balance de entropía en sistemas cerrados**
- 6.15** Un sistema cerrado realiza un proceso en el que produce 5 kJ de trabajo e intercambia calor Q con un solo foco a temperatura T_f . Determínese para cada uno de los casos siguientes, si la variación de entropía del sistema es positivo, negativo, nulo o indeterminado.
- Proceso internamente reversible, $Q = +10 \text{ kJ}$.
 - Proceso internamente reversible, $Q = 0$.
 - Proceso internamente reversible, $Q = -10 \text{ kJ}$.
 - Proceso internamente irreversible, $Q = +10 \text{ kJ}$.
 - Proceso internamente irreversible, $Q = 0$.
 - Proceso internamente irreversible, $Q = -10 \text{ kJ}$.
- 6.16** Para cada uno de los siguientes procesos, indique si la variación de entropía del sistema cerrado es positivo, nulo o indeterminado.
- 2 kg de agua, proceso adiabático.
 - 1 lb de nitrógeno, proceso internamente reversible.
 - 3 kg de R134a, proceso adiabático de agitación con una rueda de paletas.
 - 1 lb de dióxido de carbono, proceso isoterma.
 - 2 lb de oxígeno (gas ideal), proceso con disminución de temperatura a presión constante.
 - 1 kg de argón (gas ideal), proceso de compresión isoterma.
- 6.17** Una masa determinada de agua m , inicialmente en estado de líquido saturado, se lleva al estado de vapor saturado en un proceso a presión y temperatura constante.
- Obtenga expresiones para el trabajo y el calor en términos de la masa m y de propiedades que puedan obtenerse directamente en las *tablas de vapor*.
 - Demuestre que este proceso es internamente reversible.
- 6.18** Considere que un sistema cerrado y su entorno forman en conjunto un sistema aislado. Diga si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Si es falso, razone por qué lo cree así.
- No está permitido ningún proceso en el cual aumenten tanto la entropía del sistema como la del entorno.
 - Durante un proceso, la entropía del sistema puede disminuir, mientras la entropía del entorno aumenta, y viceversa.
 - No está permitido ningún proceso en el cual las entropías, tanto del sistema como del entorno, permanezcan constantes.
 - Puede ocurrir un proceso en el cual disminuya la entropía del sistema y también la entropía del entorno.
- 6.19** Un dispositivo cilindro-pistón contiene inicialmente $0,04 \text{ m}^3$ de agua a 1 MPa y 320°C . El agua se expande adiabáticamente hasta una presión final de $0,15 \text{ MPa}$. Determine cuál es el máximo trabajo teórico que puede desarrollar el agua en dicha expansión.
- 6.20** Se comprime aire desde un estado en que la presión es 1 bar y la temperatura es 27°C hasta otro estado en que la presión es 5 bar y la temperatura es 177°C . ¿Puede ser adiabático? Si lo es, determine el trabajo específico. Si no, determine en qué sentido se desarrolla la transferencia de calor.
- 6.21** Con una rueda de paletas que gira a 100 rpm se agitan $0,1 \text{ kg}$ de agua, inicialmente a 3 bar y 200°C , contenidos en un recipiente cerrado. En el proceso se produce una transferencia de calor con el entorno a través de una pared delgada. Durante el proceso se mide el trabajo neto en $-17,5 \text{ kJ}$.

Al final del mismo el agua se encuentra a 15 bar y 210°C. Las variaciones de energía cinética y potencial pueden considerarse despreciables. Determine si la medida del trabajo intercambiado puede haber sido correcta.

- 6.22 Una libra de aire se comprime adiabáticamente desde 40°F y 1 atm hasta 5 atm. La compresión requiere un 20% más de trabajo que la necesaria para el proceso reversible entre los mismos estados inicial y final. Determine para el aire:

- (a) El trabajo consumido, en kJ.
- (b) La entropía generada, en kJ/K.

- 6.23 Una resistencia eléctrica de 30 ohmios térmicamente aislada recibe una corriente de 6 amperios durante 3 segundos. La masa de la resistencia es 0,1 lb, su calor específico es 0,2 Btu/lb · R, y su temperatura inicial es 70°F. Tomando la resistencia eléctrica como sistema, determine:

- (a) La temperatura final, en °C.
- (b) La entropía generada, en kJ/K.

- 6.24 Un sistema aislado de masa total m se forma al mezclar dos masas iguales del mismo líquido inicialmente a temperaturas T_1 y T_2 . Finalmente, el sistema alcanza el equilibrio. Considerando al líquido como incompresible de calor específico c :

- (a) Demuestre que la entropía generada es

$$\sigma = mc \ln \left[\frac{T_1 + T_2}{2(T_1 T_2)^{1/2}} \right]$$

- (b) Demuestre que σ debe ser positiva.

- 6.25 Dos depósitos rígidos y adiabáticos están conectados por medio de una válvula. Inicialmente un depósito contiene 0,5 kg de aire a 80°C y 1 atm, y el otro 1 kg de aire a 50°C y 2 atm. Al abrirse la válvula las dos masas de aire se mezclan, alcanzándose finalmente el equilibrio. Empleando el modelo de gas ideal, determine:

- (a) La temperatura final, en °C.
- (b) La presión final, en atm.
- (c) La cantidad de entropía generada, en kJ/K.

- 6.26 Un motor eléctrico que opera en estado estacionario consume 10 amperios con un voltaje de 220 V. El eje gira a 1000 rpm con un par de 16 N·m aplicado a una carga externa. La velocidad de transferencia de calor del motor a su entorno está relacionada con la temperatura superficial T_s y la temperatura ambiente T_0 por: $\dot{Q} = hA(T_s - T_0)$, donde $h = 100 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, $A = 0,195 \text{ m}^2$, y $T_0 = 293 \text{ K}$. Los intercambios de energía son positivos en el sentido indicado por las flechas de la Fig. P6.26.

- (a) Determine la temperatura T_s , en K.
- (b) Considerando el motor como sistema, calcule la generación de entropía, en kW/K.

- (c) Si la frontera del sistema se localiza de modo que contenga una parte del entorno inmediato tal que la transferencia de calor se desarrolle a T_0 , determine la producción de entropía, en kW/K, para el sistema ampliado.

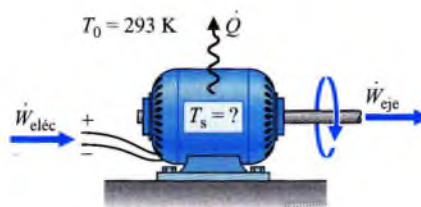


Figura P6.26

- 6.27 Un calentador eléctrico de agua con 100 l de capacidad, emplea una resistencia eléctrica para calentar el agua desde 16 hasta 60°C. La superficie externa de la resistencia permanece a una temperatura media de 97°C. Considere que no hay pérdidas de calor al exterior y que los estados de depósito y resistencia no cambian. Si se utiliza el modelo de líquido incompresible para el agua, determine la entropía generada, en kJ/K para

- (a) El agua como sistema.
- (b) El conjunto del calentador incluida la resistencia.
- (c) Compare los resultados anteriores y analice las diferencias.

- 6.28 Un depósito rígido y adiabático está dividido en dos compartimientos por un pistón de paredes diatérmicas capaz de deslizarse sin rozamiento. Inicialmente, un compartimiento contiene 1 m³ de vapor de agua saturado a 4 MPa y el otro 1 m³ de vapor de agua a 20 MPa y 800°C. Se libera el pistón y finalmente se alcanza el equilibrio. Para el agua como sistema, determine la entropía generada, en kJ/K.

- 6.29 Una barra cilíndrica de cobre de base A y longitud L está térmicamente aislada en su superficie lateral. Un extremo de la barra está en contacto con una pared a temperatura T_C , y el otro extremo con otra pared a temperatura menor T_F . En régimen estacionario la velocidad de cesión de energía de la pared caliente a la fría por conducción de calor a través de la barra es

$$\dot{Q}_C = \frac{\kappa A (T_C - T_F)}{L}$$

donde κ es la conductividad térmica del cobre.

- (a) Considerando la barra como sistema, obtenga una expresión para la velocidad de generación de entropía en términos de A , L , T_C , T_F y κ .
- (b) Si $T_C = 327^\circ\text{C}$, $T_F = 77^\circ\text{C}$, $\kappa = 0,4 \text{ kW/m} \cdot \text{K}$, $A = 0,1 \text{ m}^2$ y $L = 1 \text{ m}$, calcule la velocidad de transferencia de calor $\dot{Q}_C$, en kW, y la velocidad de generación de entropía, en kW/K.

6.30 Un sistema desarrolla un ciclo termodinámico recibiendo energía Q_C a temperatura T'_C y descargando Q_F a T'_F . No existen otras transferencias de calor.

(a) Muestre que el trabajo neto por ciclo es

$$W_{\text{ciclo}} = Q_C \left(1 - \frac{T'_F}{T'_C} \right) - T'_C \sigma$$

donde σ es la entropía generada por ciclo a causa de las irreversibilidades.

(b) Si Q_C y Q_F se intercambian con focos a temperaturas T_C y T_F , respectivamente, ¿cuál es la relación entre T'_C y T_C y entre T'_F y T_F ?

(c) Obtenga una expresión para W_{ciclo} para (i) inexistencia de irreversibilidades internas, (ii) inexistencia de irreversibilidades.

6.31 Un sistema desarrolla un ciclo termodinámico recibiendo energía por transferencia de calor de un cuerpo incompresible de masa m y calor específico c inicialmente a temperatura T_C . El sistema que desarrolla el ciclo cede energía por transferencia de calor a otro cuerpo incompresible de masa m y calor específico c inicialmente a temperatura T_F . El sistema produce trabajo ciclo por ciclo hasta que llega a igualarse la temperatura de los dos cuerpos. Demuestre que la máxima cantidad de trabajo que puede obtenerse es de

$$W_{\text{máx}} = mc T_C + T_F - 2(T_C T_F)^{1/2}$$

A partir de este resultado puede deducirse que el trabajo mínimo necesario para que un ciclo frigorífico lleve ambos cuerpos desde la misma temperatura inicial a las temperaturas finales T_C y T_F (con $T_C > T_F$) viene dado por

$$W_{\text{mín}} = mc [2(T_C T_F)^{1/2} - T_C - T_F]$$

Demuéstrelo.

Balance de entropía en volumen de control

6.32 Un gas fluye a través de un volumen de control que opera en estado estacionario. Durante el proceso tiene lugar una transferencia de calor en un lugar de la superficie del volumen de control donde la temperatura es T_s . Determine, para cada uno de los siguientes casos, si la entropía específica del gas a la salida es mayor, igual o menor que su entropía específica a la entrada.

- (a) Proceso internamente reversible, $\dot{Q}_{\text{vc}} > 0$
- (b) Proceso internamente reversible, $\dot{Q}_{\text{vc}} < 0$
- (c) Proceso internamente reversible, $\dot{Q}_{\text{vc}} = 0$
- (d) Proceso internamente irreversible, $\dot{Q}_{\text{vc}} < 0$
- (e) Proceso internamente irreversible, $\dot{Q}_{\text{vc}} > 0$
- (f) Proceso internamente irreversible, $\dot{Q}_{\text{vc}} < 0$

6.33 Un flujo de gas metano (CH_4) entra a 0,7 bar y 280 K en un compresor que opera en estado estacionario, saliendo del mismo a 3,4 bar y 380 K. Empleando el modelo de gas ideal, determine la variación de entropía específica que sufre el metano a su paso por el compresor. ¿Es posible que este compresor esté funcionando adiabáticamente?

6.34 Un flujo de aire que circula por un conducto horizontal adiabático es objeto de medición en una práctica de laboratorio. Un grupo de estudiantes ha anotado los valores medidos de presión, temperatura y velocidad en dos puntos del conducto:

(a) $p = 0,95$ bar, $t = 67^\circ\text{C}$, $C = 75$ m/s

(b) $p = 0,80$ bar, $t = 22^\circ\text{C}$, $C = 310$ m/s.

Sin embargo no han anotado la dirección del flujo. Utilizando los datos, ¿podría establecerse con certidumbre cuál era dicha dirección?

6.35 Un inventor afirma que ha desarrollado un dispositivo que sin ningún consumo de trabajo o calor es capaz de producir, en régimen estacionario, dos flujos de aire, uno caliente y otro frío, a partir de un solo flujo a temperatura intermedia. Dicho dispositivo opera tal como muestra la Fig. P6.35. Evalúe lo afirmado por el inventor suponiendo despreciables las variaciones de energía cinética y potencial.

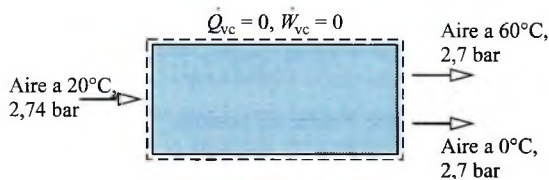


Figura P6.35

6.36 Un flujo de R134a entra a una válvula como líquido saturado a 7 bar y se estrangula, en régimen estacionario, hasta 1 bar. Determine la producción de entropía por unidad de masa, en $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$. Si se reemplazara la válvula por una turbina adiabática, ¿cuál sería la máxima producción de trabajo que ésta podría desarrollar, en kJ/kg ?

6.37 Un flujo de aire entra a un difusor adiabático que opera en régimen estacionario a 1 bar, -3°C y 260 m/s, abandonando el mismo con una velocidad de 130 m/s. Con el modelo de gas ideal para el aire y suponiendo que no hay variaciones de energía potencial, determine:

- (a) La temperatura del aire a la salida, en $^\circ\text{C}$.
- (b) La máxima presión alcanzable a la salida, en bar.

6.38 Una cámara de mezcla, que opera en situación estacionaria, recibe dos corrientes de líquido de la misma sustancia con temperaturas T_1 y T_2 y flujos másicos $\dot{m}_1$ y $\dot{m}_2$ respectivamente. A la salida se tiene una sola corriente con T_3 y

$\dot{m}_3$. Utilizando el modelo de fluido incompresible con calor específico constante c , obtenga expresiones para

- T_3 en términos de T_1 , T_2 y $\dot{m}_1/\dot{m}_3$
- $\dot{\sigma}/\dot{m}_3$ en términos de c , T_1/T_2 y $\dot{m}_1/\dot{m}_3$
- Para valores predefinidos de c y T_1/T_2 , determínese el valor de $\dot{m}_1/\dot{m}_3$ para el cual es máxima la generación de entropía.

6.39 La Fig. P6.39 muestra una central térmica de turbina de gas que opera en régimen estacionario. La turbina de gas consiste en un compresor, un intercambiador de calor y una turbina propiamente dicha. Tanto la turbina como el compresor son adiabáticos y el aire recibe energía por transferencia de calor en el intercambiador a una temperatura media de 488°C . Determine, a partir de los datos de la figura y despreciando las variaciones de energía cinética y potencial, el máximo valor teórico para el trabajo *neto* que puede producir la central, en MW, siendo el flujo de aire entrante de $3,9 \text{ kg/s}$.

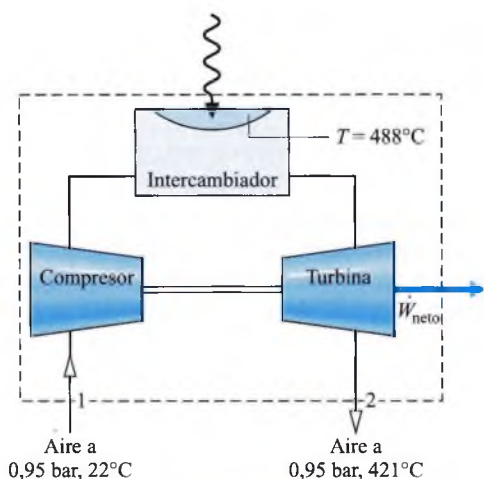


Figura P6.39

6.40 La Fig. P6.40 muestra una resistencia eléctrica de 30 ohmios localizada en el interior de un conducto de aire bien aislado. En régimen estacionario, pasa por la resistencia una corriente eléctrica de 15 amperios , manteniéndose su temperatura constante a 127°C . El aire entra al conducto con 1 atm de presión y una temperatura de 15°C , abandonando el mismo a 25°C y una presión ligeramente inferior. Despreciando la variación de energía cinética para el aire.

- Determine el flujo de entropía generada, en kW/K , considerando la resistencia como sistema.
- Para un volumen de control que contenga el aire presente en el conducto y la resistencia, calcúlese el flujo másico de aire, en kg/s y el flujo de entropía generada, en kW/K .

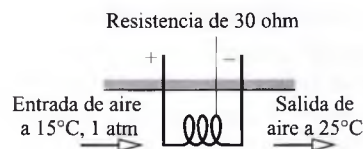


Figura P6.40

¿Por qué difieren los resultados anteriores?

6.41 Un flujo de R134a entra a un intercambiador a contracorriente a -20°C y con un título del 35% , abandonando el mismo como vapor saturado a -20°C . La otra corriente del intercambiador es un flujo másico de 4 kg/s de aire que se enfría desde 300 hasta 285 K sin pérdida significativa de presión. Calcúlese, para el funcionamiento estacionario, el flujo de entropía generada en el interior del intercambiador.

6.42 Un flujo de vapor de agua a $0,7 \text{ MPa}$ y 355°C entra a un calentador abierto de agua de alimentación que opera en estado estacionario. También entra al intercambiador un flujo de agua a $0,7 \text{ MPa}$ y 35°C . En el intercambiador se produce la mezcla de ambas corrientes y sale del mismo un único flujo de líquido saturado a $0,7 \text{ MPa}$. Determine:

- La relación entre los flujos másicos de las corrientes de entrada.
- La generación de entropía por kg de líquido saturado a la salida.

6.43 La Fig. 6.43 muestra un dispositivo diseñado para proporcionar trabajo mediante la energía suministrada por transferencia de calor tomado de un proceso industrial a alta temperatura que se utiliza para producir vapor. En la figura se recogen los datos del proceso estacionario. Todas las superficies están bien aisladas, excepto la que recibe el flujo de calor, de $4,21 \text{ kW}$, que está a 527°C . Si se desprecian las variaciones en energía cinética y potencial, calcule la máxima potencia teórica que se puede obtener, en kW .

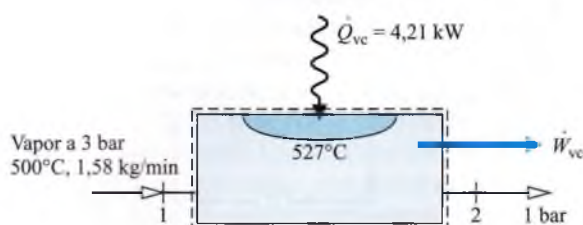


Figura P6.43

Procesos isoentrópicos/rendimientos

6.44 Un depósito contiene aire comprimido a 30 atm y 540°F. Este aire se utiliza para accionar una pequeña turbina empleada para los arranques de emergencia de un motor térmico. Para conseguir el efecto deseado la turbina debe producir al menos 100 Btu de trabajo. Durante la operación de arranque se permitirá que el aire fluya a través de la turbina y se descargue a la atmósfera, hasta que la presión del aire en el depósito disminuya a 3 atm. Determine el volumen *mínimo* de la botella, en m³, que puede ser suficiente para los propósitos planteados, suponiendo que no hay irreversibilidades internas ni variaciones de energía cinética potencial y que la presión atmosférica es 1 atm.

6.45 Un flujo másico de aire de 18 kg/s entra a una turbina de 3600 kW a una temperatura de 800°C, 3 bar, y una velocidad de 100 m/s. El aire se expande adiabáticamente a través de la turbina y abandona la misma con una velocidad de 150 m/s. Después entra a un difusor donde se desacelera isoentrópicamente hasta 10 m/s. Si la salida del difusor da a la atmósfera a presión de 1 atm y el aire se comporta como gas ideal,

- calcule la presión y la temperatura del aire a la salida de la turbina en bar y °C, respectivamente;
- calcule el flujo de entropía generada en la turbina, en kW/K;
- represente el proceso en un diagrama T - s .

6.46 Un flujo de vapor de agua de 7 kg/s entra a 3 MPa y 500°C en una turbina adiabática que opera en situación estacionaria. A la salida la presión del vapor es 0,3 MPa. Despreciando las variaciones de energía cinética y potencial,

- determine la máxima potencia teórica que podría desarrollar la turbina, en kW, y la correspondiente temperatura de salida para el vapor, en °C;
- si el vapor de agua abandona la turbina a 240°C, determine el rendimiento isoentrópico.

6.47 La Fig. P6.47 muestra una válvula de estrangulación que opera en paralelo con una turbina cuyo rendimiento isoentrópico es del 90%.

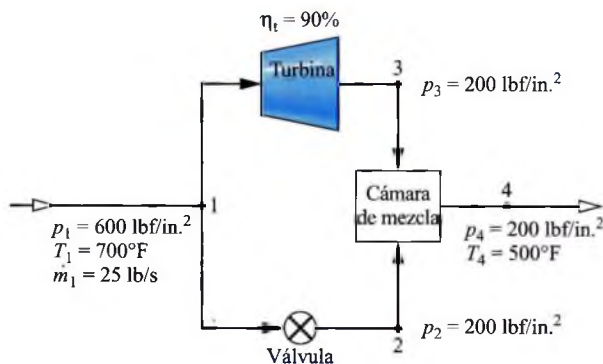


Figura P6.47

trópico es del 90%. Si los equipos funcionan simultáneamente en estado estacionario con los valores mostrados en la figura, calcule el flujo másico de vapor que atraviesa la válvula y la potencia desarrollada por la turbina. Localice los estados sobre un diagrama de Mollier.

6.48 Un flujo de argón entra a una tobera adiabática a 2,77 bar, 1300 K y 10 m/s y sale de ella a 1 bar y 645 m/s. Para la operación en estado estacionario, determine:

- La temperatura de salida, en K.
- El rendimiento isoentrópico de la tobera.
- La entropía específica generada, en kJ/K · kg.

6.49 En una turbina de gas que opera en situación estacionaria, un flujo de 5 kg/s de aire entra al compresor a 0,95 bar y 22°C y sale a 5,7 bar. El aire pasa después por un intercambiador de calor calentándose a presión constante hasta 1100 K. Finalmente, el aire se expande en la turbina hasta la presión atmosférica (0,95 bar). Si el compresor y la turbina son adiabáticos y pueden despreciarse las variaciones de energía cinética y potencial en todos los equipos, calcule el trabajo *neto* producido por la planta, en kW, si:

- El compresor y la turbina operan sin irreversibilidades internas.
- El compresor y la turbina tienen rendimientos isoentrópicos del 82 y 85%, respectivamente.

6.50 Una turbina opera en estado estacionario con aire que entra a 6 bar y 1100 K y se expande isoentrópicamente hasta un estado con $T = 700$ K. Utilice el modelo de gas ideal, considerando despreciables las variaciones de energía cinética y potencial, para calcular la presión a la salida, en bar, y el trabajo en kJ por kg de flujo de aire, usando

- datos de la Tabla A-22,
- un programa de ordenador con cálculo de propiedades,
- valores para la relación de calores específicos, tomados de la Tabla A-20 para $T = 900$ K,
- un valor cte. de dicha relación tomada de la Tabla A-20 para $T = 300$ K.

6.51 En un compresor que opera en estado estacionario entra Refrigerante 134a como vapor saturado a -4°C sale a una presión de 14 bar. El rendimiento isoentrópico del compresor es del 75%. Las pérdidas de calor al ambiente pueden ignorarse así como los efectos de las energías cinética y potencial. Determine:

- la temperatura a la salida, en °C,
- el trabajo suministrado, en kJ por kg de flujo de refrigerante.

6.52 En un compresor aislado que opera en estado estacionario entra aire a 1,05 bar y 23°C con un flujo másico de 1,8 kg/s y sale de él a 2,9 bar. Los efectos de energía cinética y potencial son despreciables.

- (a) Determine el mínimo trabajo que necesita el compresor, en kW, y la correspondiente temperatura a la salida, en °C.
- (b) Si la temperatura a la salida es 147°C, determine el trabajo necesario, en kW, y el rendimiento isoentrópico del compresor.

Procesos de flujo internamente reversibles y sus aplicaciones

6.53 A un compresor que opera en situación estacionaria entra aire a 17°C y 1 bar, siendo comprimido hasta 5 bar. Si no varía apreciablemente la energía cinética y potencial del aire y no existen irreversibilidades internas, calcule el trabajo y el calor, ambos en kJ/kg de aire, en los siguientes casos:

- (a) Compresión isoterma.
- (b) Compresión politrópica con $n = 1,3$.
- (c) Compresión adiabática.

Represente los procesos en diagramas $P-v$ y $T-s$ y relacione áreas en dichos diagramas con el trabajo y el calor transferido en cada caso. Analizando las gráficas anteriores, compare los valores del trabajo y el calor transferidos, así como las temperaturas finales.

6.54 El agua contenida en una presa entra al conducto de alimentación a una presión de 1,05 bar y una velocidad de 1 m/s, fluye a través de la turbina hidráulica, y sale en un punto situado 120 m por debajo del punto de entrada a 1 bar, 15°C y 12 m/s. El diámetro de la tubería de salida es de 2 m y la aceleración local de la gravedad es 9,8 m/s². Calcule la máxima potencia que podría producir la turbina en situación estacionaria.

6.55 Compare el trabajo requerido para comprimir *agua líquida* y *vapor de agua saturados* a 0,1 MPa hasta 3 MPa.

Supóngase que la bomba para el agua y el compresor, para el vapor, funcionan en estado estacionario, son equipos adiabáticos y operan sin irreversibilidades internas.

6.56 La Fig. 6.56 muestra tres equipos que están operando en estado estacionario: una bomba, una caldera y una turbina. La turbina proporciona la potencia que necesita la bomba y además proporciona trabajo para otros equipos. Si la bomba y la turbina operan de manera adiabática y son despreciables las variaciones de energía cinética y potencial, determine, en kJ/kg de vapor que circula:

- (a) el trabajo que consume la bomba,
- (b) el trabajo *neto* que suministra la turbina,
- (c) la transferencia de calor en la caldera

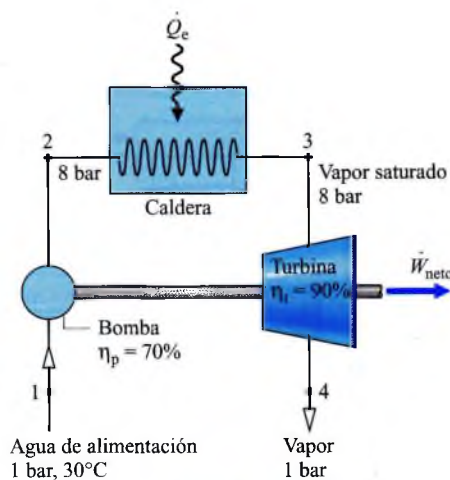


Figura P6.56

Problemas de diseño y de final abierto

6.1D Los sistemas de almacenamiento por volante de inercia pueden *cargarse* utilizando energía eléctrica barata en horas valle o períodos de baja demanda (entre medianoche y el amanecer) y *descargarse* produciendo energía eléctrica en horas punta, cuando la electricidad es más cara. Desarrolle un diseño preliminar (configuración, tamaño, materiales) de un sistema de este tipo capaz de almacenar 125 kWh de energía durante la noche. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del almacenamiento con volante de inercia frente a sistemas de almacenamiento con baterías eléctricas? Compruebe si la compañía eléctrica local ofrece tarifas reducidas en horas valle para algunos tipos de consumo.

6.2D El diseño preliminar de un sistema de energía solar para producir agua caliente y electricidad se muestra en la Fig. P6.2D. Un estanque de agua poco profundo localizado en una cota baja recibe energía solar a través de una cubierta plástica que lo recubre. El aire atmosférico entra al sistema, tal como muestra la figura, siendo primero calentado y humidificado, y luego sube por la chimenea a causa de la fuerza ascensional hasta una localización elevada donde cerca del 50% de la humedad que acompaña al aire condensa. La electricidad generada por la planta se almacena en una batería y el agua condensada en un depósito. Se dispone de agua de refrigeración a 16°C en un depósito ele-

vado. La velocidad de evaporación del agua en el estanque es de 4,5 kg por día y m^2 de superficie colectora. Estimar la superficie colectora requerida, en m^2 , y la cantidad de electricidad producida, en kWh, para un estanque de 4000 litros de capacidad. ¿Recomendaría el desarrollo de un sistema de este tipo?

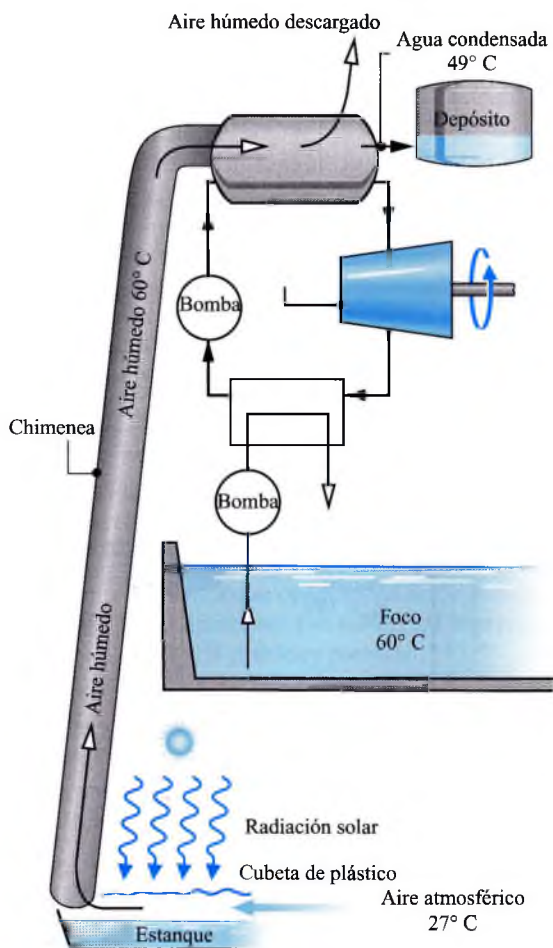


Figura P6.2D

6.3D La Fig. P6.3D muestra una propuesta de central eléctrica accionada por energía solar. Las células solares fotovoltaicas pueden producir corriente eléctrica continua para alimentar un reactor electrolítico que convierte agua en oxígeno e hidrógeno. Estos gases se conducen posteriormente al quemador de una cámara de combustión refrigerada por agua donde reaccionan químicamente para formar vapor de agua a elevada presión y temperatura. El vapor de agua se expande en una turbina que acciona un generador eléctrico. Evalúe críticamente esta propuesta.

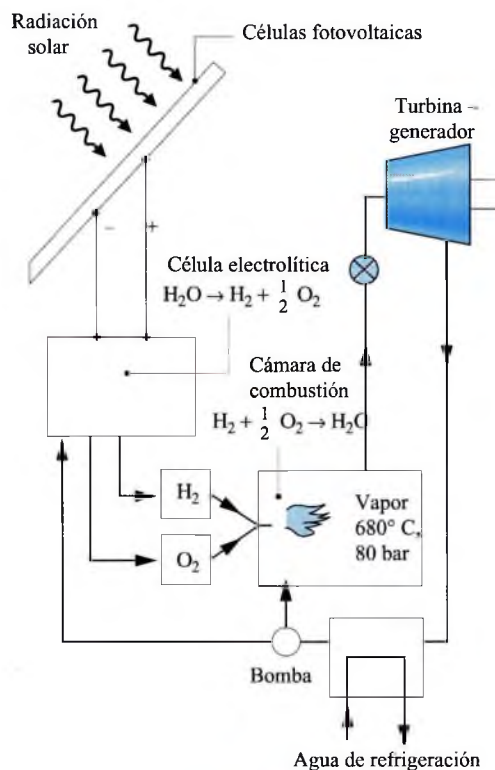


Figura P6.3D

6.4D La Fig. P6.4D muestra una planta de potencia que aprovecha el descenso de temperatura con la profundidad de agua en los océanos. El agua templada de la superficie entra al evaporador con un flujo másico $\dot{m}_s$ a temperatura $T_s = 28^\circ\text{C}$ y sale a $T_1 < T_s$. El agua fría obtenida a 600 m de profundidad entra al condensador con un flujo másico $\dot{m}_p$ a temperatura $T_p = 5^\circ\text{C}$ y sale a $T_2 > T_p$. Las bombas de agua oceánica y otros

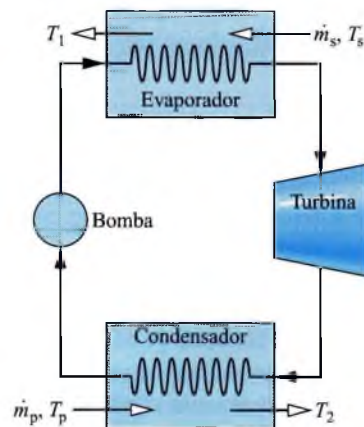


Figura P6.4D

equipos auxiliares consumen un 15% de la energía eléctrica generada, aproximadamente. *Estime* los flujos máscos $\dot{m}_s$ y $\dot{m}_p$, en kg/s, para producir una potencia eléctrica de 125 MW.

6.5D Se produce energía *hidroeléctrica* al fluir el agua represada, que descende por un canal que alimenta a una turbina hidráulica. Determínese, para una caída de 235 m, la mínima cantidad de agua requerida para producir la energía eléctrica consumida por una vivienda todo eléctrico con superficie habitable de 200 m². Estímese la cantidad real de agua necesaria. ¿Cuál sería el coste económico supuesto que el suministro de energía lo realiza la compañía eléctrica? Compare este coste con el de la electricidad producida por la turbina hidráulica y explíquese la diferencia, si la hay.

6.6D Debido a las filtraciones producidas en los últimos 50 años en una terminal de almacenamiento de petróleo, se estima que 14,5 · 10⁶ gal de petróleo, naftas y gasolinas yacen sobre un acuífero localizado por debajo de las calles de Brooklyn, New York. Estímese el coste de la energía requerida para bombear este material hasta la superficie. Estudie qué otros costes conllevará el proceso de bombeo. ¿Qué otras consideraciones deberían plantearse con respecto a la eliminación del petróleo una vez extraído?

6.7D Invente un método experimental para determinar el flujo máscico de una corriente *bifásica* de líquido y vapor de agua en equilibrio que combine las posibilidades de un medidor de caudal tipo *venturi* y un densitómetro de *rayos gamma*.

6.8D La Fig. P6.8D ilustra como causa típica de irreversibilidad en las plantas de potencia, la necesidad de una *velocidad apropiada* de transferencia de calor con un *tamaño finito* de superficie de intercambio. Para ello, la temperatura T'_C a la cual el sistema que desarrolla el ciclo recibe energía será inferior a la del foco caliente T_C , y la temperatura T'_F a la que el sistema cede energía será mayor que la del foco frío T_F .

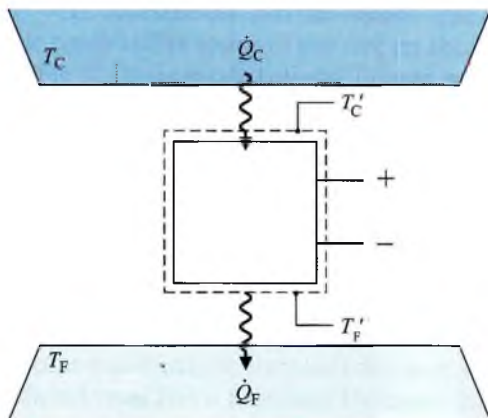


Figura P6.8D

Las velocidades de transferencia de calor indicadas en la figura pueden ser descritas simplemente por

$$\dot{Q}_C = (hA)_C (T_C - T'_C)$$

$$\dot{Q}_F = (hA)_F (T'_F - T_F)$$

donde h y A denotan, respectivamente, el coeficiente de transferencia de calor y la superficie de intercambio, respectivamente. Si el ciclo se desarrolla sin irreversibilidades *internas*, su rendimiento será de $\eta = 1 - (T'_F)/(T'_C)$. Esta eficiencia tiene como límite superior $\eta_{\text{máx}} = 1 - T_F/T_C$, que corresponde a la inexistencia adicional de irreversibilidades *externas*: cuando $T_C = T'_C$ y $T_F = T'_F$.

(a) Denotando por ϵ el precio de la energía eléctrica por kWh, demuestre que el valor de la electricidad producida por la planta será de

$$\epsilon = \frac{\gamma(\eta_{\text{máx}} - \eta)\eta}{1 - \eta}$$

donde

$$\gamma = \frac{c T_C}{\frac{1}{(hA)_C} + \frac{1}{(hA)_F}}$$

(b) Manteniendo fijos todos los parámetros excepto T'_F y T'_C , represente el cociente ϵ/γ frente a η para $0 \leq \eta \leq \eta_{\text{máx}}$. Determine analíticamente el valor máximo de ϵ . ¿Corresponde este máximo a una operación *totalmente reversible*? Discútalos.

(c) Para conseguir los ingresos por venta de energía eléctrica será necesario incurrir en varios tipos de costes. Discuta y analice los más importantes para una central termoeléctrica desde la perspectiva de *toda su vida útil*.

6.9D ¿Cómo se podrían reducir las principales fuentes de irreversibilidad de los equipos de las bombas de calor analizados en el Ejemplo 6.8? Analice cuidadosamente los efectos del cambio en uno de los componentes sobre el resto de los equipos y sobre la bomba de calor como un todo. Considere los efectos económicos de los cambios propuestos. Resuma su trabajo en un informe.

6.10D Considerando el trabajo de economistas teóricos contemporáneos que han utilizado principios de la *Mecánica* tales como la conservación de la energía para explicar el funcionamiento de la economía, N. Georgescu-Roegen y otros economistas han planteado el uso en la economía de principios tomados de la Termodinámica. De acuerdo con esto, la entropía y el segundo principio son importantes conceptos que ayudan a explicar y recomendar acciones no sólo en la explotación de los recursos naturales para la producción agrícola e industrial, sino también en cuanto al impacto sobre el medio ambiente de los residuos de dicha explotación. Escriba un artículo argumentando a favor o en contra de la afirmación de que la Termodinámica es importante en el campo de la economía.

ANÁLISIS EXERGÉTICO

7

Introducción

El **objetivo de este capítulo** es introducir el *análisis exergético*, un método que emplea los principios de conservación de la masa y la energía junto con el segundo principio de la Termodinámica para el diseño y análisis de sistemas térmicos. A veces, al análisis exergético también se le llama *análisis de la disponibilidad*.

objetivo del capítulo

La importancia del desarrollo de sistemas térmicos que hagan un uso efectivo de los recursos energéticos no renovables, como petróleo, gas natural y carbón, es evidente. El método del análisis exergético es especialmente adecuado para conseguir un uso más eficiente de los recursos energéticos, pues permite determinar la localización, tipo y magnitud real de su despilfarro y pérdida. Esta información puede utilizarse para diseñar los sistemas térmicos y permite guiar los esfuerzos para reducir las fuentes de ineficiencia en los sistemas existentes y evaluar la economía de los sistemas.

7.1 INTRODUCCIÓN A LA EXERGÍA

La energía se conserva en todo dispositivo o proceso. No puede destruirse. La energía que entra con el combustible, la electricidad, los flujos de materia y otros flujos puede localizarse en los productos y subproductos. Sin embargo, como se verá en la siguiente discusión, la idea de la conservación de la energía por sí sola es inadecuada para aclarar algunos aspectos relevantes de la utilización de los recursos energéticos.

La Fig. 7.1a muestra un sistema aislado que consiste inicialmente en un pequeño depósito de combustible rodeado por aire en abundancia. Supóngase que el combustible se quema (Fig. 7.1b) de modo que finalmente queda una mezcla ligeramente caliente de productos de la combustión y aire, tal como muestra la Fig. 7.1c. Aunque la *cantidad* total de energía asociada al sistema permanezca inalterada, la combinación inicial combustible-aire tendría un mayor valor económico y sería intrínsecamente mucho más útil que la mezcla final templada. Por ejemplo, el combustible podría ser consumido por algún dispositivo para generar energía eléctrica o producir vapor sobrecalentado, mientras que la envergadura de los posibles usos de los productos de combustión ligeramente calientes es mucho más limitada. Debemos concluir por tanto que el sistema tenía una mayor *utilidad potencial* al principio del proceso que al final del mismo. Como el producto de este proceso no ha sido otro que la mezcla templada de gases, está claro que dicha utilidad potencial se ha desperdiciado casi en su totalidad. De modo más preciso, la utilidad potencial ha sido *destruida* a causa de la naturaleza irreversible del proceso. Anticipando los resultados principales de este capítulo, el concepto de *utilidad potencial* tal como aparece en la discusión

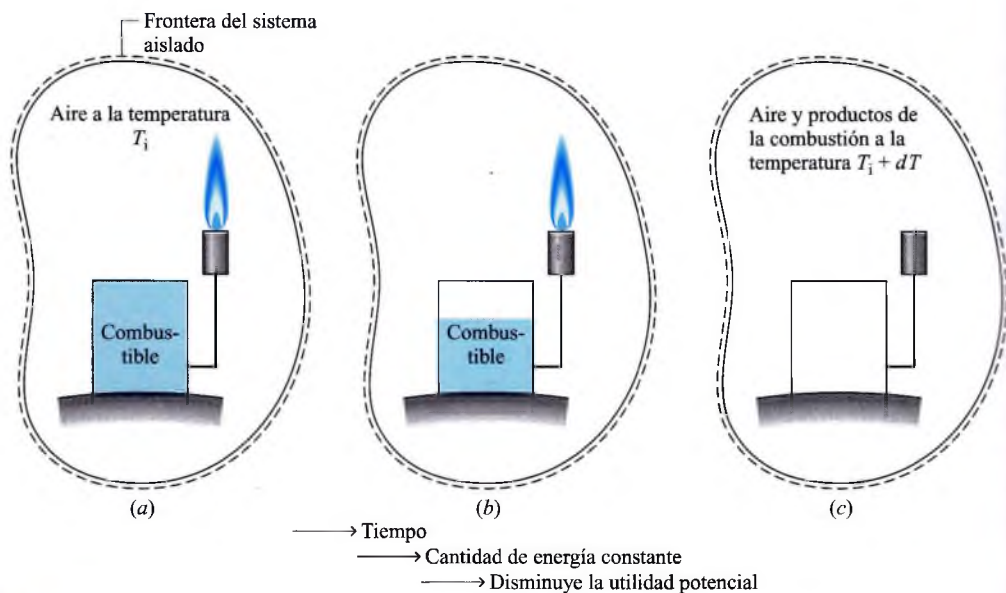


Figura 7.1 Ilustración empleada para introducir el concepto de exergía.

precedente puede sustituirse por *exergía*. Este ejemplo nos muestra que, al contrario que la energía, la exergía no se conserva.

En la discusión subsiguiente se verá que la exergía no sólo puede destruirse a causa de las irreversibilidades, sino que también puede transferirse a o desde un sistema, como en las pérdidas que acompañan a las transferencias de calor al entorno. El uso eficiente de los recursos energéticos se conseguirá reduciendo tanto como sea posible la destrucción y/o las pérdidas de exergía en los sistemas. Un objetivo del análisis exergético es localizar e identificar las causas de la destrucción y/o la pérdida de exergía, así como cuantificar su magnitud. Esto nos permitirá centrar la atención en aquellos aspectos de la operación del sistema analizado que ofrecen mayores oportunidades de mejora.

7.2 DEFINICIÓN DE EXERGÍA

Los fundamentos del concepto de exergía se han presentado en el Cap. 5 al introducir el segundo principio. La conclusión principal de la Sec. 5.1 era que existe oportunidad de producir trabajo siempre que dos sistemas con distintos estados se pongan en contacto, pues en principio puede desarrollarse trabajo al permitir que los sistemas alcancen el equilibrio. Cuando uno de los dos sistemas es un sistema ideal llamado *ambiente de referencia para la exergía* o, simplemente, *ambiente* y el otro es algún sistema de nuestro interés, la *exergía* es el *máximo trabajo teórico* que puede obtenerse de su interacción mutua hasta alcanzar el equilibrio.

Sin embargo, la definición de exergía no estará completa hasta que definamos el ambiente de referencia y mostremos cómo pueden determinarse los valores numéricos de esta propiedad. Ambas tareas están íntimamente relacionadas ya que el valor numérico de la exergía depende tanto del estado del sistema de nuestro interés como de la definición del ambiente.

*ambiente de referencia
para la exergía*

exergía

7.2.1 AMBIENTE DE REFERENCIA PARA LA EXERGÍA

Todo sistema, sea un componente de un sistema mayor como lo es una turbina de vapor en una central térmica, sea un sistema complejo (la central térmica) en sí mismo, funciona interactuando con entornos de alguna clase. Resulta importante distinguir entre el ambiente usado para calcular la exergía y el entorno del sistema. Estrictamente hablando, el término *entorno* se utiliza en este libro para referirse a *todo aquello* no incluido en el sistema. Sin embargo, cuando se considera el concepto de exergía, distinguimos entre el entorno *inmediato*, en el que las propiedades intensivas pueden variar durante las interacciones con el sistema, y una mayor extensión del entorno a una distancia tal que las propiedades intensivas no se modifican por ningún proceso que afecte al sistema y al entorno inmediato. El término *ambiente* identifica esa mayor extensión del entorno.

Por ejemplo... la Fig. 7.2 muestra la diferencia entre un sistema consistente en una central eléctrica, su entorno inmediato y el ambiente. En este caso, el ambiente incluye porciones de la atmósfera y del río a una cierta distancia de la central, de forma que las interacciones entre la central y su entorno inmediato no afectan a la temperatura, presión u otras propiedades intensivas del ambiente.

El término *ambiente* se aplica a alguna *porción* del entorno en la cual las propiedades intensivas de cada una de sus fases son uniformes y no cambian significativamente como resultado de cualquier proceso que se considere. El ambiente se define como libre de irreversibilidades. Todas las irreversibilidades significativas estarán localizadas en el interior del sistema o en su entorno inmediato. Las irreversibilidades internas son aquellas que se producen dentro del sistema. Las irreversibilidades externas se producen en su entorno inmediato. El ambiente y el entorno inmediato de una central térmica se muestran en la Fig. 7.2. ▲

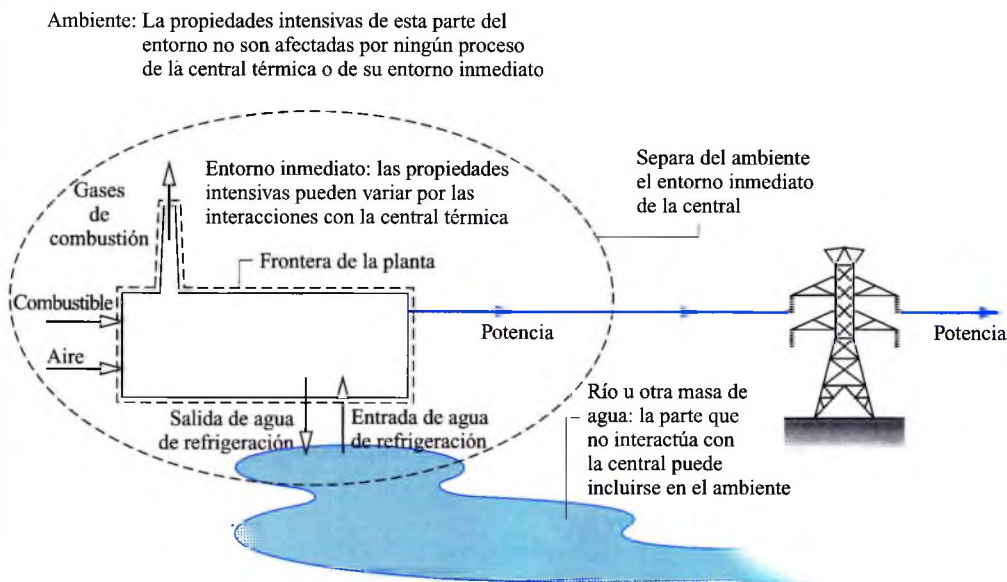


Figura 7.2 Esquema de una central térmica con ciclo de vapor y su entorno.

MODELO PARA EL AMBIENTE

El mundo físico es complicado, y la inclusión de cada detalle en nuestro análisis no resulta práctico. Por ello, al describir el ambiente se realizan simplificaciones para concretar un modelo. La validez y utilidad de los análisis que emplean cualquier modelo quedan, por supuesto, restringidas por las idealizaciones realizadas en su formulación. En este libro el ambiente se define como un sistema simple compresible cuyas dimensiones son *enormes* y que se mantiene siempre a presión, p_0 , y temperatura, T_0 , *uniformes*. De acuerdo con la idea de que el ambiente tiene mucho que ver con el mundo físico real, los valores de p_0 y T_0 utilizados para un análisis particular se seleccionarán a partir de las condiciones ambientales típicas, como son 1 atm y 25°C. Aunque sus propiedades intensivas no cambian, las propiedades extensivas del ambiente pueden modificarse como resultado de la interacción con otros sistemas. Las variaciones en las propiedades extensivas, energía interna U_a , entropía S_a y volumen V_a del ambiente están relacionadas a través de la primera ecuación $T dS$, Ec. 6.10. Como T_0 y p_0 son constantes, ésta adoptará la forma

$$\Delta U_a = T_0 \Delta S_a - p_0 \Delta V_a \quad (7.1)$$

En este capítulo las energías cinética y potencial se evalúan con relación al ambiente, para el cual se considera, por definición, que todas sus partes se encuentran en reposo con respecto a cualquier otra. De acuerdo con esto, y como indica la ecuación anterior, una variación en la energía del ambiente solamente puede ser una variación de su energía interna. La Ec. 7.1 se empleará más adelante para deducir una expresión que nos permita calcular la exergía. En el Cap. 13 el concepto de ambiente se ampliará para permitir la posibilidad de reacciones químicas, las cuales han sido excluidas en las consideraciones realizadas hasta ahora.

7.2.2 ESTADO MUERTO

A continuación analizaremos el concepto de *estado muerto*, que es también importante para completar la comprensión de la propiedad exergía.

estado muerto

Si el estado de una cantidad fija de materia, un sistema cerrado, es diferente al del ambiente, existirá la posibilidad de producir trabajo. Sin embargo, según vaya el sistema evolucionando hacia el equilibrio con el ambiente, dicha posibilidad disminuirá, desapareciendo por completo cuando alcancen el equilibrio uno con el otro. A este estado particular del sistema se le denomina *estado muerto*. Podemos imaginar que en el estado muerto la cantidad fija de materia considerada se encuentra sellada por un envoltorio impermeable al flujo de masa, en reposo con relación al ambiente, y en equilibrio interno a la temperatura T_0 y a la presión p_0 del ambiente. En el estado muerto, tanto el sistema cerrado como el ambiente poseen energía, pero el valor de su exergía es cero ya que no existe la posibilidad de que se produzca una variación espontánea en el sistema cerrado o en el ambiente, y por tanto no puede existir interacción entre ellos.

Tras introducir los conceptos de ambiente y estado muerto, ya estamos en condiciones de asignar un valor numérico a la propiedad exergía, tal como se muestra a continuación.

7.2.3 CÁLCULO DE LA EXERGÍA

exergía de un sistema

El objetivo de esta sección consiste en demostrar que la *exergía de un sistema* en un estado dado viene dada por la expresión

$$A = (E - U_0) + p_0 (V - V_0) - T_0 (S - S_0) \quad (7.2)$$

donde $E (= U + EC + EP)$, V y S denotan, respectivamente, la energía, volumen y entropía del sistema cerrado, y U_0 , V_0 y S_0 son los valores de estas propiedades para el sistema cerrado cuando éste se encuentra en su estado muerto. Observando la Ec. 7.2, puede verse que las unidades de la exergía son las mismas que para la energía.

En esta edición, A y a^1 se utilizan para la exergía y la exergía específica, respectivamente, mientras que E y e se emplean para la energía y energía específica. Tal notación está de acuerdo con la práctica habitual. El concepto correcto, energía o exergía, quedará claro por el contexto. Con todo, debe ponerse atención para no confundir los símbolos relativos a ambos conceptos.

La Ec. 7.2 puede obtenerse aplicando los balances de energía y entropía al *sistema combinado* mostrado en la Fig. 7.3, el cual consiste en un sistema cerrado y un ambiente. La exergía es el máximo trabajo teórico que puede realizar el sistema combinado cuando el sistema cerrado evoluciona hasta alcanzar el equilibrio con el ambiente, esto es, cuando el sistema cerrado evoluciona hasta su estado muerto. Como el objetivo consiste en calcular la máxima cantidad de trabajo que puede desarrollar el sistema combinado, su frontera se localizará de tal modo que las únicas transferencias de energía que ocurran a través de ella sean en forma de trabajo. Esto nos asegurará que el trabajo desarrollado por el sistema combinado no se ve afectado por una transferencia externa de calor. Por otra parte, aunque los volúmenes del sistema cerrado y del ambiente puedan cambiar, la frontera del sistema combinado se localizará de tal modo que el volumen del sistema combinado permanezca constante. Esto nos asegurará que el trabajo desarrollado por el sistema combinado está disponible en su totalidad para elevar una masa en su entorno, por ejemplo, y que no se invertirá en un mero desplazamiento del entorno del sistema combinado.

CRITERIO METODOLÓGICO

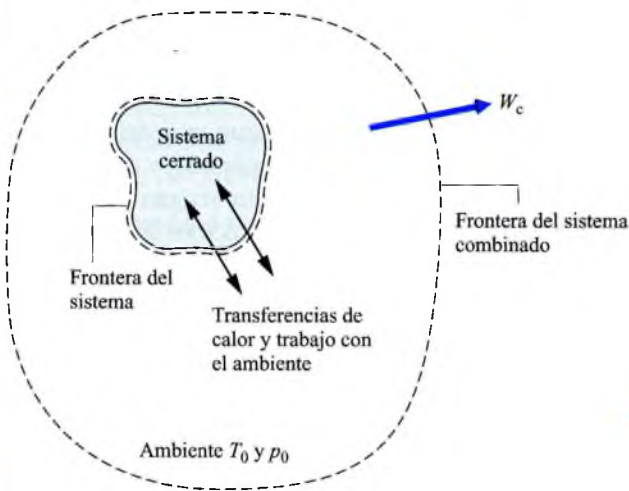


Figura 7.3 Sistema combinado formado por el sistema cerrado y el ambiente.

¹ **Nota del traductor:** Se mantiene A y a para la exergía y exergía específica empleadas en ediciones anteriores, aunque en la última edición original se han sustituido por E y e .

Balance de energía. El balance de energía para el sistema combinado se reduce a

$$\Delta E_c = \cancel{Q_c^0} - W_c \quad (7.3)$$

donde W_c es el trabajo producido por el sistema combinado y ΔE_c es la variación de energía que experimenta; este último es igual a la suma de las variaciones de energía del sistema cerrado y del ambiente. La energía del sistema cerrado en su estado inicial se denotará por E , incluyendo tanto su energía interna como los términos de energía cinética y potencial. Como se ha comentado antes, dichos términos deberán evaluarse con relación al ambiente, de forma que la energía del sistema cerrado en su estado muerto sea justamente su energía interna, U_0 . De acuerdo con esto, ΔE_c puede expresarse como

$$\Delta E_c = (U_0 - E) + \Delta U_a$$

Utilizando la Ec. 7.1 para sustituir ΔU_a , resulta

$$\Delta E_c = (U_0 - E) + (T_0 \Delta S_a - p_0 \Delta V_a) \quad (7.4)$$

Sustituyendo la Ec. 7.4 en la Ec. 7.3 y despejando W_c nos dará

$$W_c = (E - U_0) - (T_0 \Delta S_a - p_0 \Delta V_a)$$

Según lo señalado anteriormente, el volumen total del sistema combinado permanece constante. En consecuencia, la variación de volumen que ha experimentado el ambiente será de igual magnitud pero de signo opuesto a la variación de volumen experimentado por el sistema cerrado: $\Delta V_a = -(V_0 - V)$. Con esta sustitución, la expresión anterior para el trabajo resulta

$$W_c = (E - U_0) + p_0 (V - V_0) - T_0 \Delta S_a \quad (7.5)$$

Esta ecuación nos da el trabajo desarrollado por el sistema combinado al pasar el sistema cerrado desde su estado inicial a su estado muerto interaccionando únicamente con el ambiente. El valor teórico máximo para el trabajo se calcula a partir del balance de entropía como sigue.

Balance de entropía. El balance de entropía aplicado al sistema combinado queda reducido a

$$\Delta S_c = \sigma_c$$

donde se ha omitido el término de transferencia de entropía ya que, por definición, no existe transferencia de calor a través de la frontera del sistema combinado, y σ_c representa la generación de entropía debida a las irreversibilidades internas que tengan lugar dentro del sistema cerrado en su evolución al equilibrio con el ambiente. ΔS_c es la variación de entropía del sistema combinado, igual a la suma de las variaciones de entropía del sistema cerrado y del ambiente, respectivamente,

$$\Delta S_c = (S_0 - S) + \Delta S_a$$

donde S y S_0 representan la entropía del sistema en el estado analizado y en el estado muerto, respectivamente. Combinando las dos últimas ecuaciones

$$(S_0 - S) + \Delta S_a = \sigma_c \quad (7.6)$$

Despejando en ésta ΔS_a y sustituyendo en la Ec. 7.5 resulta

$$W_c = (E - U_0) + p_0(V - V_0) - T_0(S - S_0) - T_0\sigma_c \quad (7.7)$$

El valor del término subrayado en la Ec. 7.7 está determinado por los dos estados extremos del sistema cerrado —el estado inicial y el estado muerto— y es independiente de los detalles del proceso que los liga. Sin embargo, el valor del término $T_0\sigma_c$ dependerá de la naturaleza del proceso a través del cual el sistema cerrado evoluciona hasta su estado muerto. De acuerdo con el segundo principio, $T_0\sigma_c$ es positivo cuando se presentan irreversibilidades y nulo en el caso límite en que no existan irreversibilidades. El valor de $T_0\sigma_c$ no puede ser negativo. En consecuencia, el valor *máximo* teórico para el trabajo que puede producir el sistema combinado se obtiene haciendo $T_0\sigma_c$ igual a cero en la Ec. 7.7. Por definición, la propiedad extensiva exergía, A , es este valor máximo. De acuerdo con esto, podemos concluir que la Ec. 7.2 nos proporciona una expresión adecuada para el cálculo de la exergía.

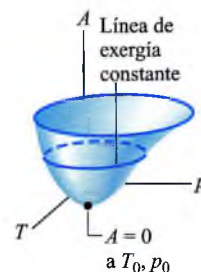
7.2.4 ASPECTOS DE LA EXERGÍA

En esta sección consideraremos varios aspectos importantes del concepto exergía, empezando por lo que sigue:

- La exergía es una medida de la separación entre el estado de un sistema cerrado y el estado del ambiente. Es, por tanto, una característica del conjunto formado por el sistema cerrado y el ambiente. Sin embargo, una vez que se han definido las condiciones de éste, el valor de dicha medida puede asignarse como el valor de una propiedad del sistema cerrado únicamente. Puede concluirse por tanto que la exergía es una propiedad de los sistemas cerrados.
- El valor de la exergía no puede ser negativo. Si el sistema cerrado se encuentra en un estado distinto al estado muerto, el sistema podrá evolucionar *espontáneamente* hacia el estado muerto; esta tendencia cesará cuando el sistema alcance dicho estado. No se requerirá consumir ningún trabajo para llevar a cabo un proceso espontáneo como este. Así pues, como para cualquier estado inicial del sistema cerrado cabe su evolución espontánea hasta el estado muerto *sin necesidad* de consumir trabajo, el trabajo *máximo* (exergía) no puede ser negativo.
- La exergía no se conserva, sino que se destruye a causa de las irreversibilidades. Un caso límite es aquel en que la exergía se destruye en su totalidad, como ocurrirá si permitimos que el sistema cerrado evolucione según un proceso espontáneo hasta su estado muerto sin poner los medios para obtener trabajo en este proceso. El potencial para producir trabajo que existía inicialmente se desperdiciará por completo en tal proceso espontáneo.
- La propiedad exergía se ha definido hasta ahora como el trabajo teórico *máximo* que puede obtenerse del sistema combinado formado por el sistema cerrado más el ambiente al evolucionar el sistema cerrado *desde* un estado dado *hasta* su estado muerto por su interacción con el ambiente. De forma alternativa, la exergía también puede definirse como el trabajo teórico *mínimo* que será necesario *aportar* para conseguir que el sistema cerrado pase *desde* su estado muerto *hasta* un estado prefijado. Empleando los balances de energía y entropía como antes, puede deducirse la Ec. 7.2 a partir de esta última definición.

Aunque la exergía es una propiedad extensiva, a menudo resulta conveniente trabajar con sus valores específicos por unidad de masa o por mol. La exergía específica por unidad de masa, a , viene dada por

$$a = (e - u_0) + p_0 (v - v_0) - T_0 (s - s_0) \quad (7.8)$$



donde e , v y s son la energía, volumen y entropía específicas, respectivamente, para un estado dado; u_0 , v_0 y s_0 son esas mismas propiedades específicas evaluadas para el estado muerto. Con $e = u + C^2/2 + gz$,

$$a = [(u + C^2/2 + gz) - u_0] + p_0(v - v_0) - T_0(s - s_0)$$

y la expresión para la **exergía específica** resulta ser

exergía específica

$$a = (u - u_0) + p_0(v - v_0) - T_0(s - s_0) + C^2/2 + gz \quad (7.9)$$

Las unidades de la exergía específica son las mismas que las de la energía específica.

Nótese que las energías cinética y potencial medidas en relación con el ambiente contribuyen con todo su valor a la cuantificación de la exergía, puesto que ambas podrían ser transformadas íntegramente en trabajo si el sistema se llevara al reposo y a una altura cero relativas al ambiente.

Utilizando la Ec. 7.2, la **variación de exergía** entre dos estados de un sistema cerrado puede determinarse por la diferencia

variación de exergía

$$A_2 - A_1 = (E_2 - E_1) + p_0(V_2 - V_1) - T_0(S_2 - S_1) \quad (7.10)$$

donde los valores de p_0 y T_0 son los correspondientes al estado del ambiente.

Cuando un sistema está en su estado muerto, se encontrará en equilibrio *térmico* y *mecánico* con el ambiente, y el valor de su exergía será cero. Podemos decir más precisamente que la componente *termomecánica* de la exergía es nula. Este término modificado nos ayudará a distinguir el concepto de exergía empleado en este capítulo de otros aspectos de esta propiedad que serán introducidos en la Sec. 13.6. En ella se considera que el contenido del sistema en el estado muerto puede reaccionar químicamente con las especies químicas presentes en el ambiente de forma que se produce un trabajo adicional. Sin embargo, como se verá en las secciones siguientes, el concepto de exergía termomecánica es suficiente para una amplia gama de evaluaciones termodinámicas.

7.2.5 EJEMPLOS

Concluimos esta introducción al concepto de exergía con algunos ejemplos que muestren cómo calcular la exergía y sus variaciones. Empezaremos señalando que la exergía de un sistema en un estado específico precisa de las propiedades en ese estado y en el estado muerto. **Por ejemplo...** utilicemos la Ec. 7.9 para determinar la exergía específica del vapor de agua saturado a 120°C, con una velocidad de 30 m/s y una elevación de 6 m, ambos relativos a un ambiente de referencia para la exergía en el que $T_0 = 298$ K (25°C), $p_0 = 1$ atm y $g = 9,8$ m/s². Para el agua como vapor saturado a 120°C, la Tabla A-2 da $v = 0,8919$ m³/kg, $u = 2529,3$ kJ/kg, $s = 7,1296$ kJ/kg · K. En el estado muerto, donde $T_0 = 25$ °C y $p_0 = 1$ atm, el agua es un líquido. Así, con las Ecs. 3.11, 3.12 y 6.7 y los valores de la Tabla A-2, $v_0 = 1,0029 \times 10^{-3}$ m³/kg, $u_0 = 104,88$ kJ/kg, $s_0 = 0,3674$ kJ/kg · K. Sustituyendo valores

$$\begin{aligned}
 a &= (u - u_0) + p_0(v - v_0) - T_0(s - s_0) + \frac{C^2}{2} + gz \\
 &= \left[2529,3 - 104,88 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right] \\
 &\quad + \left[\left(1,01325 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \right) (0,8919 - 1,0029 \times 10^{-3}) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \right] \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| \\
 &\quad - \left[(298 \text{ K}) (7,1296 - 0,3674) \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right] \\
 &\quad + \left[\frac{(30 \text{ m/s})^2}{2} + \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) (6 \text{ m}) \right] \left| \frac{1 \text{ N}}{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2} \right| \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| \\
 &= 2424,42 + 90,27 - (2015,4 + 0,45 + 0,06) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 500 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad \blacktriangle
 \end{aligned}$$

Los siguientes ejemplos muestran el uso de la Ec. 7.9 junto con valores de las propiedades correspondientes al modelo de gas ideal.

Ejemplo 7.1

PROBLEMA EXERGÍA DE LOS GASES DE ESCAPE

El cilindro de un motor de combustión interna contiene 2450 cm^3 de gases producidos en la combustión a una presión de 7 bar y a una temperatura de 867°C , justo antes de que se abra la válvula de escape. Calcúlese la exergía específica del gas, en kJ/kg . Puede considerarse que los términos de energía cinética y potencial son despreciables y que los productos de combustión son aire con comportamiento de gas ideal. Tómense $T_0 = 27^\circ\text{C}$ y $p_0 = 1,013 \text{ bar}$.

SOLUCIÓN

Conocido: El estado de los productos gaseosos de la combustión contenidos en el cilindro de un motor de combustión interna.

Se debe hallar: Su exergía específica.

Datos conocidos y diagramas:



Figura E.7.1

Consideraciones e hipótesis:

1. Los gases de combustión constituyen un sistema cerrado.
2. Los gases de combustión se consideran como aire con un comportamiento de gas ideal.
3. Se desprecian los términos de energía cinética y potencial.
4. $T_0 = 27^\circ\text{C}$ y $p_0 = 1,013$ bar.

Análisis: De acuerdo con la hipótesis 3, la exergía específica es

$$a = u - u_0 + p_0(v - v_0) - T_0(s - s_0)$$

Los términos de energía interna y entropía pueden calcularse a partir de la información proporcionada en la Tabla A-22, como sigue:

$$u - u_0 = 880,35 - 214,07 = 666,28 \text{ kJ/kg}$$

$$\begin{aligned} s - s_0 &= s^\circ(T) - s^\circ(T_0) - \frac{\bar{R}}{M} \ln \frac{p}{p_0} \\ &= 3,11883 - 1,70203 - \left(\frac{8,314}{28,97}\right) \ln \left(\frac{7}{1,013}\right) \end{aligned}$$

$$= 0,8621 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$$

$$T_0(s - s_0) = (300 \text{ K})(0,8621 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K})$$

$$= 258,62 \text{ kJ/kg}$$

El término $p_0(v - v_0)$ puede calcularse empleando la ecuación de estado de gas ideal: $v = (\bar{R}/M)T/p$ y $v_0 = (\bar{R}/M)T_0/p_0$, resultando

$$\begin{aligned} p_0(v - v_0) &= \frac{\bar{R}}{M} \left(\frac{p_0 T}{p} - T_0 \right) \\ &= \frac{8,314}{28,97} \left[\frac{(1,013)(1140)}{7} - 300 \right] \\ &= -38,75 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

Sustituyendo valores en la expresión de la exergía específica

$$\begin{aligned} a &= 666,8 + (-38,75) - 258,62 \\ &= 368,91 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

- 1** Si los gases se descargan directamente al entorno, su potencial para producir trabajo, cuantificado por la exergía calculada, se desperdicia. Sin embargo, haciendo pasar los gases por una turbina podrá obtenerse algo de trabajo. Este principio es el utilizado en los motores de combustión interna con *turboalimentación*.

El siguiente ejemplo refleja las diferencias básicas entre la exergía y la energía a la par que muestra el uso de las Ecs. 7.9 y 7.10.

Ejemplo 7.2

PROBLEMA COMPARACIÓN ENTRE EXERGÍA Y ENERGÍA

Un recipiente rígido y aislado contiene refrigerante 134a inicialmente como vapor saturado a -28°C . El recipiente tiene un sistema de paletas conectado a una polea de la que cuelga una masa. Al descender la masa una cierta distancia, las paletas agitan el refrigerante hasta que alcanza un estado cuya presión es 1,4 bar. Las únicas variaciones significativas son las que sufren la masa suspendida y el refrigerante, cuya masa es 1,11 kg. Determinése.

- la exergía inicial, la exergía final y la variación que experimenta la exergía del refrigerante, todas en kJ.
- la variación de exergía de la masa suspendida, en kJ.
- la variación de exergía del sistema aislado formado por el recipiente y el sistema masa-polea, en kJ.

Comente los resultados obtenidos. Tome $T_0 = 293\text{ K}$ (20°C), $p_0 = 1\text{ bar}$.

SOLUCIÓN

Conocido: Una masa de refrigerante 134a en un recipiente rígido se agita mediante una rueda de paletas conectada a un sistema masa-polea.

Se debe hallar: Las exergías iniciales y finales y la variación de exergía del refrigerante, de la masa suspendida y del sistema aislado, todos en kJ. Discútese los resultados obtenidos.

Datos conocidos y diagramas:

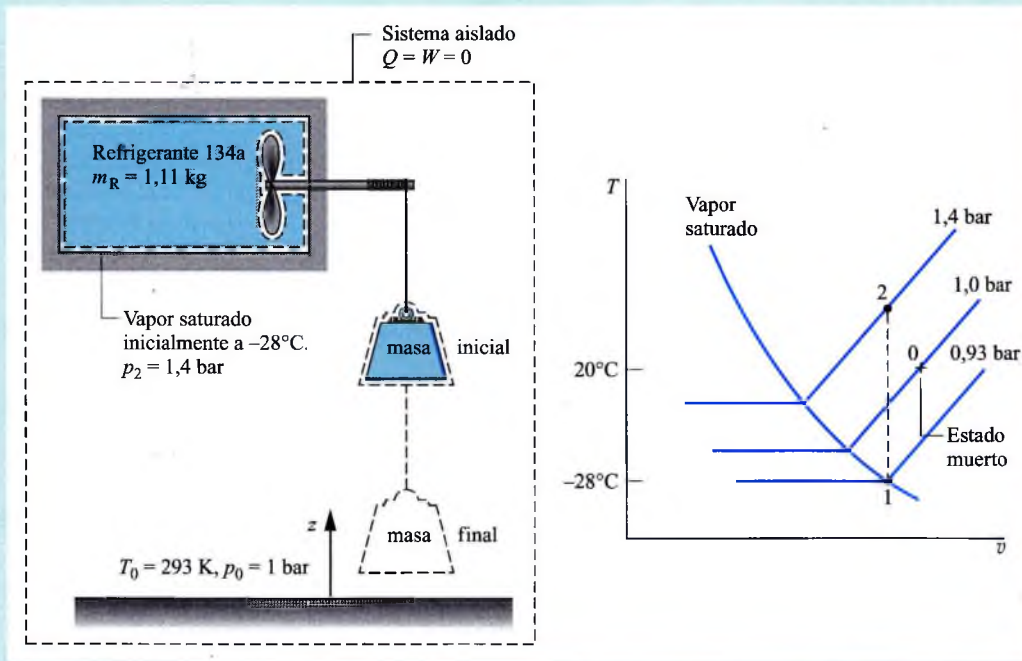


Figura E.7.2

Consideraciones e hipótesis:

- Como se ve en el esquema, se consideran tres sistemas: el refrigerante, la masa suspendida y un sistema aislado consistente en el recipiente y el sistema masa-polea. Para el sistema aislado: $Q = 0$, $W = 0$.

- Las únicas variaciones significativas son las experimentadas por el refrigerante y la masa suspendida. Para el refrigerante no hay variación en las energías cinética y potencial. Para la masa no hay variaciones en las energías cinética o interna. La elevación es la única propiedad intensiva de la masa suspendida que varía.
- Para el ambiente, $T_0 = 293 \text{ K}$ (20°C), $p_0 = 1 \text{ bar}$.

Análisis:

- Las exergías inicial y final del refrigerante pueden calcularse utilizando la Ec. 7.9. De la segunda hipótesis se deduce que para el refrigerante no hay efectos significativos relacionados con movimiento o gravedad, y así la exergía en el estado inicial será

$$A_1 = m_R [u_1 - u_0 + p_0(v_1 - v_0) - T_0(s_1 - s_0)]$$

Los estados inicial y final del refrigerante se recogen en el diagrama T - v adjunto. De la Tabla A-10, $u_1 = u_g(-28^\circ\text{C}) = 211,29 \text{ kJ/kg}$, $v_1 = v_g(-28^\circ\text{C}) = 0,2052 \text{ m}^3/\text{kg}$, $s_1 = s_g(-28^\circ\text{C}) = 0,9411 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$. De la Tabla A-12 a 1 bar , 20°C , obtenemos $u_0 = 246,67 \text{ kJ/kg}$, $v_0 = 0,23349 \text{ m}^3/\text{kg}$, $s_0 = 1,0829 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$. Entonces

$$\begin{aligned} A_1 &= 1,11 \text{ kg} \left[(211,29 - 246,67) \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + \left(10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \right) (0,2052 - 0,23349) \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| \right. \\ &\quad \left. - 293 \text{ K} (0,9411 - 1,0829) \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right] \\ &= 1,11 \text{ kg} [(-35,38) + (-2,83) + (41,55)] \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 3,7 \text{ kJ} \end{aligned}$$

El estado final del refrigerante queda determinado por $P_2 = 1,4 \text{ bar}$ y $v_2 = v_1$. Por interpolación en la Tabla A-12 se tiene $u_2 = 300,16 \text{ kJ/kg}$, $s_2 = 1,2369 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$. Así

$$A_2 = 1,11 \text{ kg} [(53,49) + (-2,83) + (-45,12)] \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} = 6,1 \text{ kJ}$$

Para el refrigerante la variación de exergía es

$$(\Delta A)_{\text{refrigerante}} = A_2 - A_1 = 6,1 \text{ kJ} - 3,7 \text{ kJ} = 2,4 \text{ kJ}$$

La exergía del refrigerante aumenta al ser agitado.

- Con la segunda hipótesis, la Ec. 7.10 se simplifica para la exergía de la masa suspendida

$$\begin{aligned} (\Delta A)_{\text{masa}} &= (\cancel{\Delta U}^0 + p_0 \cancel{\Delta V}^0 - T_0 \cancel{\Delta S}^0 + \cancel{\Delta EC}^0 + \Delta EP)_{\text{masa}} \\ &= (\Delta EP)_{\text{masa}} \end{aligned}$$

Así, la variación de exergía de la masa suspendida es igual a la variación de su energía potencial.

La variación en la energía potencial de la masa suspendida se obtiene del balance de energía para el sistema aislado, como sigue: Esta variación es la suma de la variación de energía del refrigerante y de la masa suspendida. No hay transferencia de Q o W , y con la segunda consideración, tenemos

$$(\cancel{\Delta EC}^0 + \cancel{\Delta EP}^0 + \Delta U)_{\text{refrigerante}} + (\cancel{\Delta EC}^0 + \cancel{\Delta EP}^0 + \Delta U)_{\text{masa}} = \cancel{Q}^0 - \cancel{W}^0$$

Despejando $(\Delta EP)_{\text{masa}}$ y con los valores determinados antes para la energía interna del refrigerante

$$\begin{aligned}(\Delta EP)_{\text{masa}} &= -(\Delta U)_{\text{refrigerante}} \\&= -(1,11 \text{ kg})(300,16 - 211,29) \left(\frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) \\&= -98,6 \text{ kJ}\end{aligned}$$

Combinando resultados, $(\Delta A)_{\text{masa}} = -98,6 \text{ kJ}$. La exergía de la masa disminuye porque su altura disminuye.

- (c) La variación de exergía del sistema aislado es la suma de las variaciones de exergía del refrigerante y de la masa suspendida. Con los resultados de los apartados (a) y (b).

$$\begin{aligned}(\Delta A)_{\text{siste. aisl.}} &= -(\Delta A)_{\text{refrigerante}} + (\Delta A)_{\text{masa}} \\&= (2,4 \text{ kJ}) + (-98,6 \text{ kJ}) \\&= -96,2 \text{ kJ}\end{aligned}$$

La exergía del sistema aislado disminuye.
En resumen

	Variación de energía	Variación de exergía
Refrigerante	+98,6 kJ	+ 2,4 kJ
Masa suspendida	<u>-98,6 kJ</u>	<u>-98,6 kJ</u>
Sistema aislado	0,0 kJ	-96,2 kJ

- 4 No hay variación neta en la energía del sistema aislado. El aumento de la energía interna del refrigerante es igual a la disminución de la EP de la masa suspendida. Sin embargo, el *aumento* en la exergía del refrigerante es mucho menor que la *disminución* de la exergía de la masa. Para el sistema aislado, la exergía disminuye porque la agitación destruye exergía.

- 1 La exergía es una medida del alejamiento de un estado respecto del ambiente. En todos los estados, $A \geq 0$. Esto es válido para $T > T_0$ y $p > p_0$ como en el estado 2 y cuando $T < T_0$ y $p < p_0$ como en el estado 1.
- 2 La variación de exergía del refrigerante puede calcularse de modo más sencillo con la Ec. 7.10, que sólo necesita los valores p_0 y T_0 del estado muerto. Con el método empleado en el apartado (a) se necesitan también los valores de u_0 , v_0 y s_0 .
- 3 La variación de la energía potencial de la masa suspendida $(EP)_{\text{masa}}$, no puede calcularse con la Ec. 2.10 (Sec. 2.1.2) puesto que no se conocen ni la masa ni la variación en la altura. Más aún, si tomamos la masa suspendida como sistema, no puede calcularse la variación en su EP sin un cálculo previo del trabajo. En consecuencia, recurrimos a un balance en el sistema aislado que no precisa tal información.
- 4 A medida que la masa suspendida desciende, la energía se transfiere al refrigerante mediante trabajo a través de la rueda de paletas y el estado del refrigerante cambia. Puesto que su exergía aumenta, inferimos que, acompañando a la interacción de trabajo, se produce una transferencia de exergía. Los conceptos de variación de exergía, transferencia de exergía y destrucción de exergía se relacionan entre sí por el balance de exergía para sistemas cerrados que se introduce en la siguiente sección.

7.3 BALANCE DE EXERGÍA PARA UN SISTEMA CERRADO

Un sistema en un estado dado puede alcanzar nuevos estados mediante interacciones de calor y trabajo con su entorno. Como el valor de la exergía asociado con el estado final será por lo general diferente del valor correspondiente al estado inicial, puede inferirse que las transferencias de exergía a través de la frontera del sistema *acompañan* a las interacciones energéticas de calor y trabajo. La variación de exergía en un sistema durante un proceso no será igual a la exergía neta transferida, ya que la exergía puede ser destruida a causa de las irreversibilidades presentes en el interior del sistema durante el proceso. Los conceptos de variación de exergía, exergía transferida y exergía destruida están relacionados con el balance de exergía para sistemas cerrados introducido en esta sección. El balance de exergía se extenderá a los volúmenes de control en la Sec. 7.5. Estos balances son expresiones que se derivan del segundo principio de la Termodinámica y constituyen la base en la que se apoya la realización de un análisis exergético.

7.3.1 DESARROLLO DEL BALANCE DE EXERGÍA

El balance de exergía para sistemas cerrados se obtiene combinando los balances de energía y entropía. Las formas de estos balances que se emplearán aquí son las siguientes

$$E_2 - E_1 = \int_1^2 \delta Q - W$$

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_f + \sigma$$

donde W y Q representan, respectivamente, los intercambios de trabajo y calor entre el sistema y su entorno. El ambiente no tiene por qué intervenir necesariamente en estas interacciones. En el balance de entropía, T_f representa la temperatura en la porción de la frontera del sistema donde se intercambia δQ y el término σ representa la entropía generada por irreversibilidades internas.

La primera etapa para obtener el balance de exergía consiste en multiplicar el balance de entropía por la temperatura T_0 y restar la expresión resultante del balance de energía para obtener

$$(E_2 - E_1) - T_0(S_2 - S_1) = \int_1^2 \delta Q - T_0 \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_f - W - T_0 \sigma$$

Agrupando los términos en que aparece δQ e introduciendo la Ec. 7.10 en el primer miembro, esta expresión puede reescribirse como

$$(A_2 - A_1) - p_0(V_2 - V_1) = \int_1^2 \left(1 - \frac{T_0}{T_f} \right) \delta Q - W - T_0 \sigma$$

Reordenando términos, el **balance de exergía para sistemas cerrados** resulta

*balance de exergía
para sistemas cerrados*

$$\underbrace{A_2 - A_1}_{\text{Variación de exergía}} = \underbrace{\int_1^2 \left(1 - \frac{T_0}{T_f} \right) \delta Q - [W - p_0(V_2 - V_1)]}_{\text{Transferencia de exergía}} - \underbrace{T_0 \sigma}_{\text{Destrucción de exergía}} \quad (7.11)$$

Como la Ec. 7.11 se ha obtenido por deducción a partir de los balances de energía y entropía, no constituye un resultado independiente, pero puede utilizarse en lugar del balance de entropía como una expresión alternativa del segundo principio.

INTERPRETACIÓN DEL BALANCE DE EXERGÍA

Dados los valores de p_0 y T_0 , para unos estados inicial y final determinados, la variación de exergía $A_2 - A_1$ en el primer miembro de la Ec. 7.11 puede calcularse a partir de la Ec. 7.10. Sin embargo, los términos subrayados en el segundo miembro dependen explícitamente de la naturaleza del proceso y, por tanto, no pueden determinarse conociendo únicamente los estados inicial y final y los valores de p_0 y T_0 . El primer término subrayado en el segundo miembro de la Ec. 7.11 está asociado con la transferencia de calor a, o desde, el sistema durante el proceso. Puede interpretarse como *la transferencia de exergía que acompaña al calor*. Esto es

$$\left[\begin{array}{l} \text{Transferencia de exergía} \\ \text{que acompaña al calor} \end{array} \right] = \int_1^2 \left(1 - \frac{T_0}{T_f} \right) \delta Q \quad (7.12)$$

*transferencia
de exergía que
acompaña al calor*

El segundo término subrayado en el segundo miembro de la Ec. 7.11 está asociado con el trabajo. Puede interpretarse como *la transferencia de exergía que acompaña al trabajo*. Esto es

$$\left[\begin{array}{l} \text{Transferencia de exergía} \\ \text{que acompaña al trabajo} \end{array} \right] = [W - p_0(V_2 - V_1)] \quad (7.13)$$

*transferencia
de exergía que
acompaña al trabajo*

Estas expresiones de la transferencia de exergía serán analizadas más adelante en la Sec. 7.3.2. El tercer término subrayado en el segundo miembro de la Ec. 7.11 corresponde a la *destrucción de exergía* a causa de las irreversibilidades internas del sistema. Se representa por A_d

$$A_d = T_0 \sigma \quad (7.14)$$

destrucción de exergía

En resumen, la Ec. 7.11 establece que la variación de exergía de un sistema cerrado puede descomponerse en los términos de transferencias de exergía y de destrucción de exergía a causa de las irreversibilidades internas del sistema.

Al aplicar el balance de exergía resulta esencial recordar las condiciones impuestas por el segundo principio para la destrucción de exergía. De acuerdo con dicho segundo principio, la destrucción de exergía será positiva cuando se presenten irreversibilidades en el interior del sistema durante el proceso y desaparecerá en el caso límite para el cual no hay irreversibilidad. Es decir

$$A_d \begin{cases} > 0 & \text{Procesos internamente irreversibles} \\ = 0 & \text{Procesos internamente reversibles} \end{cases} \quad (7.15)$$

El valor de la destrucción de exergía no puede ser negativo. *No* es una propiedad. Por el contrario, la exergía sí que es una propiedad, y como para otras propiedades la *variación* de exergía de un sistema puede ser positiva, negativa o nula

$$A_2 - A_1 : \begin{cases} > 0 \\ = 0 \\ < 0 \end{cases} \quad (7.16)$$

Para terminar nuestra introducción del concepto de balance de exergía, haremos notar que la mayoría de los sistemas térmicos reciben suministros de exergía que provienen, directa o indirectamente, de un consumo de combustibles fósiles o de otros recursos energéticos. De acuerdo con esto, las destrucciones y pérdidas de exergía evitables representan un derroche de la utilidad potencial de dichos recursos energéticos. La invención de procedimientos para reducir las fuentes de ineficiencia permitirá un uso mejor de los combustibles. El balance de exergía puede utilizarse para determinar la localización, tipo y magnitud del derroche de la utilidad potencial de los recursos energéticos y, por tanto, puede jugar un papel importante en el desarrollo de estrategias conducentes a un uso más racional de la energía.

OTRAS FORMAS DEL BALANCE DE EXERGÍA

Como en el caso de los balances de materia, energía y entropía, el balance de exergía puede expresarse de varias maneras, alguna de las cuales será la más apropiada para cada análisis en particular. Una forma del balance de exergía, conveniente en ocasiones, es la del *balance de exergía para sistemas cerrados*.

*balance de exergía
para sistemas cerrados*

$$\frac{dA}{dt} = \sum_j \left(1 - \frac{T_0}{T_j}\right) \dot{Q}_j - \left(\dot{W} - p_0 \frac{dV}{dt}\right) - \dot{A}_d \quad (7.17)$$

donde dA/dt es la variación por unidad de tiempo de la exergía contenida en el sistema. El término $(1 - T_0/T_j) \dot{Q}_j$ representa la transferencia de exergía por unidad de tiempo que acompaña al flujo de calor $\dot{Q}_j$ intercambiado a través de una porción de la frontera cuya temperatura instantánea es T_j . El término $\dot{W}$ representa la transferencia de energía por unidad de tiempo mediante trabajo. La transferencia de exergía por unidad de tiempo asociada será, así, $(\dot{W} - p_0 dV/dt)$, donde dV/dt es la variación del volumen del sistema por unidad de tiempo. El término $\dot{A}_d$ contabiliza la destrucción de exergía por unidad de tiempo dentro del sistema a causa de las irreversibilidades internas, y está relacionado con la generación de entropía según $\dot{A}_d = T_0 \dot{\sigma}$.

Para un sistema *aislado* en el que, por definición, no existen interacciones de calor y trabajo con el entorno, y por tanto no hay tampoco transferencias de exergía entre el sistema y su entorno, el balance de exergía se reduce a

$$\Delta A]_{\text{aislado}} = -A_d]_{\text{aislado}} \quad (7.18)$$

Como la exergía destruida debe ser positiva para todo proceso real, los únicos procesos que puede experimentar un sistema aislado de acuerdo con el segundo principio serán aquellos en los que la exergía del sistema aislado *disminuya*. Para la exergía, esta conclusión es la contrapartida del principio de incremento de entropía (Sec. 6.5.5) y, como dicho principio, es asimismo una expresión alternativa del segundo principio.

7.3.2 EL CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE EXERGÍA

Antes de proceder a la presentación de ejemplos que ilustren el uso del balance de exergía para sistemas cerrados, veamos la razón por la cual las expresiones de transferencia de exergía toman las formas que toman. Esto se explicará ideando unos experimentos muy simples. Considérese para empezar una pieza muy grande de metal que se encuentra inicialmente en su estado muerto. Si dicha pieza es izada desde el suelo de la factoría para alimentar el horno de tratamiento térmico, la exergía del metal aumentará debido a que elevación es mayor. Según la pieza metálica se va calentando en el horno, su exergía todavía aumentará más ya que su temperatura se incrementará a causa del calor absorbido, que procederá de los gases calientes presentes en el horno. En el subsiguiente proceso de templado, la pieza de metal experimentará una disminución de su exergía según va disminuyendo su temperatura por cesión de calor al fluido refrigerante. En cada uno de estos procesos la pieza de metal puede no interactuar realmente con el ambiente utilizado para asignar sus valores de exergía. Sin embargo, al igual que los valores de la exergía en los estados por los que pasa la pieza de metal, también las transferencias de exergía que tienen lugar entre el metal y su entorno deberán calcularse *con relación al ambiente* utilizado para definir la exergía. Los siguientes párrafos proporcionan medios para interpretar las transferencias de exergía que acompañan a los flujos de calor y trabajo.

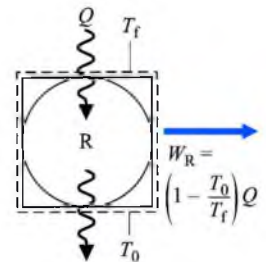
TRANSFERENCIA DE EXERGÍA QUE ACOMPAÑA AL TRABAJO

A continuación, considérese un sistema cerrado que desarrolla un proceso en el cual tiene lugar una transferencia de calor Q a través de una porción de la frontera del sistema donde la temperatura T_f es constante y tal que $T_f > T_0$. De acuerdo con la Ec. 7.12, la transferencia de exergía vendrá dada por

$$\left[\begin{array}{c} \text{Transferencia de exergía} \\ \text{que acompaña al calor} \end{array} \right] = \left(1 - \frac{T_0}{T_f} \right) Q \quad (7.19)$$

El segundo miembro de esta ecuación es identificable, según la discusión de la Ec. 5.8, como el trabajo que *podría* desarrollar un ciclo de potencia reversible que recibiera Q a la temperatura T_f y descargara energía por transferencia de calor al ambiente a T_0 . De acuerdo con esto, sin importarnos la naturaleza del entorno con el que el sistema está interactuando *realmente*, podemos interpretar que la *magnitud* de la transferencia de exergía que acompaña al calor es equivalente al trabajo que *podría* producirse suministrando dicho calor a un ciclo de potencia reversible que operara entre T_f y T_0 . Esta interpretación también es aplicable para un intercambio de calor por debajo de T_0 pero, en este caso, la cantidad de exergía que corresponde a ese flujo de calor será el trabajo que *podría* producirse en un ciclo de potencia reversible que recibiera calor del ambiente a T_0 y descargara Q a la temperatura $T_f < T_0$.

Hasta ahora solamente hemos atendido a la *magnitud* de la transferencia de exergía que acompaña al calor. Resulta necesario tener en cuenta también su *dirección*. La forma de la Ec. 7.19 nos indica que cuando T_f es mayor que T_0 el calor intercambiado y la transferencia de exergía asociada deberán tener la misma dirección: ambas cantidades deberán ser positivas o negativas. Sin embargo, cuando T_f sea menor que T_0 , el signo de la transferencia de exergía será opuesto al signo del calor intercambiado, de modo que el calor intercambiado y la transferencia de exergía tendrán direcciones opuestas. *Por ejemplo...* considérese la Fig. 7.4, que nos muestra un sistema constituido por un gas que está experimentando un pro-



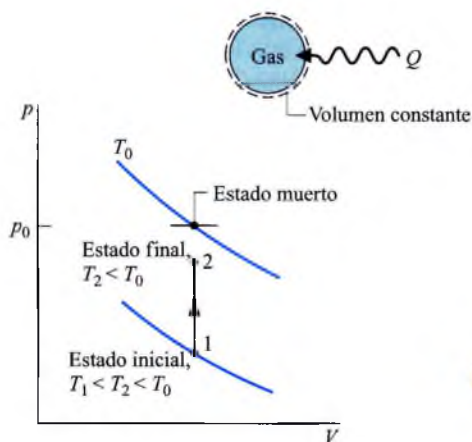


Figura 7.4 Ilustración que muestra la transferencia de exergía asociada a una transferencia de calor cuando $T < T_0$.

ceso de calentamiento a volumen constante. Como se indica en el diagrama p - V , tanto la temperatura inicial como la final del gas son ambas menores que T_0 . Como el estado del sistema se acerca al estado muerto durante este proceso, la exergía del sistema debe disminuir según se va calentando. Contrariamente, si el gas fuese enfriado desde el estado 2 hasta el estado 1, la exergía del sistema aumentaría ya que el estado del sistema se alejaría del estado muerto. ▲

En resumen, cuando la temperatura en la parte de la frontera donde se produce el intercambio de calor, es *menor* que la temperatura del ambiente, el flujo de calor y la transferencia de exergía que lo acompaña tienen *direcciones opuestas*. Esto llegará a ser significativo cuando estudiemos las prestaciones de los frigoríficos y bombas de calor, equipos en los que pueden ocurrir intercambios de calor a temperaturas inferiores a la del ambiente.

TRANSFERENCIA DE EXERGÍA QUE ACOMPAÑA AL TRABAJO

Concluiremos este análisis estudiando un ejemplo simple que nos ayude a comprender la forma que adopta la expresión que representa la transferencia de exergía asociada a un intercambio de trabajo (Ec. 7.13). Considérese un sistema cerrado que realiza el trabajo W mientras desarrolla un proceso adiabático en el que aumenta el volumen del sistema: $V_2 > V_1$. Aunque el sistema no tiene por qué interactuar necesariamente con el ambiente, la *magnitud* de la transferencia de exergía es evaluada como el *máximo* trabajo que *podría* obtenerse cuando interactuaran sistema y ambiente. Como muestra la Fig. 7.5, no todo el trabajo W realizado por el sistema durante el proceso resulta utilizable a partir de un sistema combinado formado por el sistema más el ambiente ya que una parte del mismo deberá emplearse en desplazar el ambiente, que ejerce una presión uniforme, p_0 . Como el sistema debe realizar una cantidad de trabajo sobre su entorno igual a $p_0(V_2 - V_1)$, la máxima cantidad de trabajo que puede obtenerse del sistema combinado será de

$$W_c = W - p_0 (V_2 - V_1)$$

lo cual está de acuerdo con la forma de la Ec. 7.13. Como para la transferencia de calor, el trabajo y la transferencia de exergía que le acompaña puede ser en la misma dirección o en

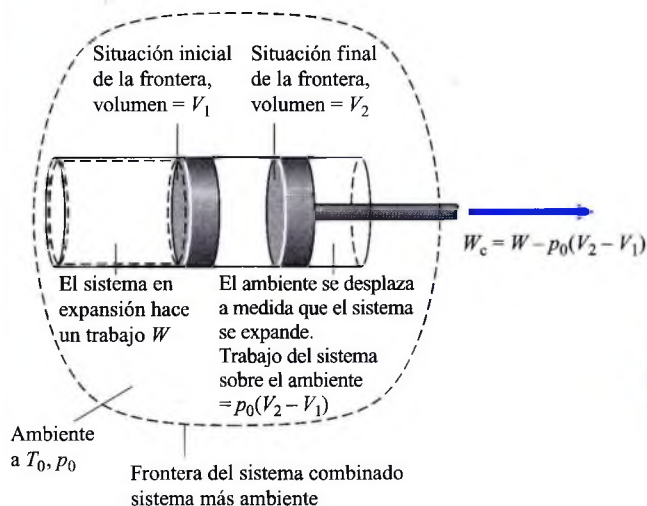


Figura 7.5 Ilustración utilizada para analizar la expresión de la transferencia de exergía que acompaña al trabajo.

la opuesta. Si no existiera una modificación del volumen del sistema durante el proceso, la transferencia de exergía que acompaña al trabajo sería igual al trabajo W del sistema.

7.3.3 EJEMPLOS

Algunas consideraciones adicionales acerca del balance de exergía y de los conceptos de transferencia y destrucción de exergía se ilustran en los dos ejemplos siguientes. En el primero retomamos los Ejemplos 6.1 y 6.2 para mostrar que la exergía es una propiedad, mientras que la destrucción y la transferencia de exergía que acompañan el calor y el trabajo no son propiedades.

Ejemplo 7.3

PROBLEMA VARIACIÓN, TRANSFERENCIA Y DESTRUCCIÓN DE EXERGÍA

Un dispositivo cilindro-pistón contiene inicialmente agua en un estado de líquido saturado a 100°C . El agua sufre un proceso en el que pasa al estado de vapor saturado, durante el cual el pistón desliza libremente en el cilindro. Para cada uno de los procesos que se describen abajo, determinénse por unidad de masa de agua: la variación de exergía, la transferencia de exergía asociada al trabajo, la transferencia de exergía que acompaña al calor y la destrucción de exergía, todas ellas en kJ/kg . Hágase $T_0 = 20^\circ\text{C}$, $p_0 = 1,014 \text{ bar}$.

- El cambio de estado se produce por calentamiento del agua en un proceso internamente reversible a presión y temperatura constantes.
- El cambio de estado se produce adiabáticamente mediante el concurso de un agitador de paletas.

SOLUCIÓN

Conocido: Agua líquida a 100°C sufre un proceso en el que pasa a su estado correspondiente de vapor saturado.

Se debe hallar: La variación de exergía, las transferencias de exergía asociadas a los flujos de calor y trabajo, y la destrucción de exergía para cada uno de los dos procesos especificados.

Datos conocidos y diagramas: Ver Figs. E6.1 y E6.2

Consideraciones e hipótesis:

1. Para el apartado (a), ver las consideraciones e hipótesis enunciadas en el Ejemplo 6.1. Para el apartado (b), ver las enunciadas en el Ejemplo 6.2.
2. $T_0 = 20^\circ\text{C}$, $p_0 = 1,014$ bar.

Análisis:

(a) La variación de exergía específica se obtiene utilizando la Ec. 7.9

$$\Delta a = u_g - u_f + p_0 (v_g - v_f) - T_0 (s_g - s_f)$$

Empleando datos de la Tabla A-2,

$$\begin{aligned}\Delta a &= 2087,56 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + \left(1,014 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}\right) \left(1,672 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}\right) \left|\frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}}\right| - (293,15 \text{ K}) \left(6,048 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}\right) \\ &= 484 \text{ kJ/kg}\end{aligned}$$

Utilizando ahora la expresión para el trabajo obtenida en la solución del Ejemplo 6.1, $W/m = pv_{fg}$, la transferencia de exergía que acompaña al trabajo es

$$\begin{aligned}\left[\text{Transferencia de exergía}\right. \\ \left.\text{que acompaña al trabajo}\right] &= \frac{W}{m} - p_0 (v_g - v_f) \\ &= (p - p_0)v_{fg} = 0\end{aligned}$$

Aunque el valor del trabajo no es cero, no existe transferencia de exergía asociada al mismo porque $p = p_0$.

Empleando el valor calculado para el intercambio de calor en el Ejemplo 6.1, la transferencia de exergía que lo acompaña en este proceso a temperatura constante es

$$\begin{aligned}\left[\text{Transferencia de exergía}\right. \\ \left.\text{que acompaña al calor}\right] &= \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) \frac{Q}{m} \\ &= \left(1 - \frac{293,15 \text{ K}}{373,15 \text{ K}}\right) \left(2257 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}\right) \\ &= 484 \text{ kJ/kg}\end{aligned}$$

El signo positivo nos indica que la transferencia de exergía tiene la misma dirección que la transferencia de calor.

Como el proceso se desarrolla sin irreversibilidades, la destrucción de exergía será necesariamente nula. Esto puede verificarse insertando las tres cantidades calculadas en el balance de exergía correspondiente al proceso analizado y calculando A_d/m .

- 1 (b) Como los estados inicial y final coinciden con los del apartado (a), la variación de exergía del agua será idéntica. Además, como no existe intercambio de calor, no habrá transferencia de exergía asociada al calor. La transferencia de exergía que acompaña al trabajo es

$$\left[\text{Transferencia de exergía}\right. \\ \left.\text{que acompaña al trabajo}\right] = \frac{W}{m} - p_0 (v_g - v_f)$$

Con el valor para el trabajo neto calculado en el Ejemplo 6.2 y evaluando la variación en el volumen específico como en el apartado (a)

$$\begin{aligned} \left[\text{Transferencia de exergía} \right. \\ \left. \text{que acompaña al trabajo} \right] &= -2087,56 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - \left(1,014 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \right) \left(1,672 \frac{\text{m}}{\text{kg}} \right) \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| \\ &= -2257 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

El signo negativo nos indica que la transferencia neta de exergía que acompaña al trabajo se realiza hacia el sistema.

Finalmente, la destrucción de exergía podrá determinarse a partir del balance de exergía. Despejando la Ec. 7.11 para destrucción de exergía por unidad de masa

$$\frac{A_d}{m} = -\Delta a - \left[\frac{W}{m} - p_0(v_g - v_f) \right] = -484 - (-2257) = 1773 \text{ kJ/kg}$$

Los valores numéricos obtenidos pueden interpretarse como sigue: acompañando al flujo de trabajo se transfieren al sistema 2257 kJ/kg de exergía, de los cuales 1773 kJ/kg son destruidos a causa de las irreversibilidades, produciéndose un incremento neto en la exergía del sistema de sólo 484 kJ/kg.

- 1 Este ejemplo nos muestra que la variación de exergía durante un proceso está determinada únicamente por los estados inicial y final, mientras que los valores correspondientes a las transferencias de exergía y a la destrucción de exergía dependen de la naturaleza del proceso. No son, pues, propiedades.
- 2 De modo alternativo, el valor de la destrucción de exergía calculado en el apartado (b) también podría haberse determinado utilizando $A_d/m = T_0(\sigma/m)$, donde la entropía generada por unidad de masa, σ/m , podía obtenerse a partir de la solución del Ejemplo 6.2. Se deja como ejercicio.

Ejemplo 7.4

PROBLEMA BALANCE DE EXERGÍA EN UNA CAJA DE CAMBIOS

Para la caja de cambios de los Ejemplos 2.4 y 6.4 (a), hágase un balance completo de exergía de la potencia de entrada. Tómesse $T_0 = 293 \text{ K}$.

SOLUCIÓN

Conocido: Una caja de cambios opera en estado estacionario. Se conocen la potencia de entrada, la potencia de salida y el flujo de transferencia de calor. También se conoce la temperatura de la superficie externa de la caja.

Se debe hallar: Un análisis contable completo de la exergía de la potencia de entrada.

Datos conocidos y diagramas: Ver la Fig. E6.4a.

Consideraciones e hipótesis:

1. Ver la solución del Ejemplo 6.4a.
2. $T_0 = 293 \text{ K}$.

Análisis: Puesto que el volumen de la caja de cambios es constante, el flujo de exergía transferida con la potencia, es decir, $(\dot{W} - p_0 dV/dt)$, se reduce a la propia potencia. En consecuencia, la exergía se transfiere a la caja de cambios vía el eje de alta velocidad a un ritmo de 60 kW, igual a la potencia de entrada, y se transfiere al exterior vía el eje de baja velocidad a un ritmo igual a la potencia de salida, 58,8 kW. Además, se transfiere exergía al exterior acompañando al flujo de calor y se destruye exergía por las irreversibilidades dentro de la caja de cambios.

Calcularemos el flujo de exergía que acompaña al flujo de calor. Puesto que la temperatura T_0 en la superficie exterior de la caja de cambios es uniforme

$$\left[\begin{array}{c} \text{flujo de exergía transferida} \\ \text{acompañando al calor} \end{array} \right] = \left(1 - \frac{T_0}{T_f} \right) \dot{Q}$$

Con $\dot{Q} = -1,2 \text{ kW}$ y $T_f = 300 \text{ K}$, del Ejemplo 6.4a y $T_0 = 293 \text{ K}$

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{c} \text{flujo de exergía transferida} \\ \text{acompañando al calor} \end{array} \right] &= \left(1 - \frac{293}{300} \right) (-1,2 \text{ kW}) \\ &= -0,03 \text{ kW} \end{aligned}$$

donde el signo menos indica transferencia de exergía *desde* el sistema.

En cuanto a la destrucción de exergía, se calcula con $\dot{A}_d = T_0 \dot{\sigma}$, siendo $\dot{\sigma}$ la producción de entropía por unidad de tiempo. De la solución del Ejemplo 6.4a, $\dot{\sigma} = 4 \times 10^{-3} \text{ kW/K}$. Así

$$\begin{aligned} \dot{A}_d &= T_0 \dot{\sigma} \\ &= (293 \text{ K}) (4 \times 10^{-3} \text{ kW/K}) \\ &= 1,17 \text{ kW} \end{aligned}$$

El análisis se resume en el siguiente *balance contable* de exergía en términos de magnitudes de flujo de exergía por unidad de tiempo:

<i>Entrada de exergía:</i>	
eje de alta velocidad	60,00 kW (100%)
<i>Distribución de exergía:</i>	
• Salida de exergía	
eje de baja velocidad	58,80 kW (98%)
transferencia de calor	0,03 kW (0,05%)
• Destrucción de exergía	<u>1,17 kW (1,95%)</u>
	60,00 kW (100%)

- 1 La velocidad de destrucción de exergía puede calcularse de otra forma a partir del balance de exergía para el estado estacionario, Ec. 7.17. Se deja como ejercicio.
- 2 La diferencia entre las potencias de entrada y salida se debe, fundamentalmente, a la destrucción de exergía y, sólo en segundo lugar, a la exergía que acompaña al flujo de calor, que es pequeña por comparación. La transferencia de exergía al entorno que acompaña al calor tiene una utilidad potencial. El balance contable de exergía proporciona una imagen más clara del rendimiento que el balance de energía del Ejemplo 2.4, que ignora el efecto de las irreversibilidades dentro del sistema y sobrevalora la importancia de la transferencia de calor.

7.4 EXERGÍA DE FLUJO

El objetivo de la presente sección es desarrollar el concepto de *exergía de flujo*. Este concepto es importante para la introducción del balance de exergía para volúmenes de control que se presenta en la Sec. 7.5.

Cuando una masa fluye a través de la frontera de un volumen de control, hay una transferencia de exergía que acompaña a dicho flujo de masa. Además, hay una transfe-

rencia de exergía que acompaña al trabajo de flujo. La *exergía de flujo específica* es consecuencia de ambas y viene dada por

$$a_f = h - h_0 - T_0 (s - s_0) + \frac{C^2}{2} + gz \quad (7.20)$$

*exergía de flujo
específica*

En la Ec. 7.20, h y s representan la entalpía y la entropía específicas, respectivamente, en la entrada o en la salida bajo análisis; h_0 y s_0 representan los respectivos valores de estas propiedades cuando se calculan en el estado muerto.

TRANSFERENCIA DE EXERGÍA QUE ACOMPAÑA AL TRABAJO DE FLUJO

Como paso previo a la deducción de la Ec. 7.20, es necesario contabilizar la transferencia de exergía que acompaña al trabajo de flujo como sigue.

Cuando se considera un flujo unidimensional, el trabajo a la entrada y a la salida del volumen de control, *el trabajo de flujo*, viene dado por $\dot{m}(pv)$, si se emplea como base de cálculo la unidad de tiempo, donde $\dot{m}$ es el flujo másico por unidad de tiempo, p es la presión, y v es el volumen específico a la entrada o salida (Sec. 4.2.1). El objetivo de la presente discusión es introducir la siguiente expresión, que contabiliza la transferencia de exergía que acompaña al trabajo de flujo:

$$\left[\begin{array}{l} \text{Transferencia de exergía por unidad de} \\ \text{tiempo que acompaña al trabajo de flujo} \end{array} \right] = \dot{m}(pv - p_0v) \quad (7.21)$$

Vamos a desarrollar la Ec. 7.21 para el caso mostrado en la Fig. 7.6. La figura muestra un sistema cerrado que ocupa regiones diferentes en el instante t y en un instante posterior $t + \Delta t$. Durante el intervalo de tiempo Δt parte de la masa contenida inicialmente en la región etiquetada como *volumen de control* sale para rellenar una pequeña región del espacio adyacente al volumen de control, tal como se muestra en la Fig. 7.6b. Supondremos que el incremento de volumen del sistema cerrado en el intervalo de tiempo Δt es igual al volu-

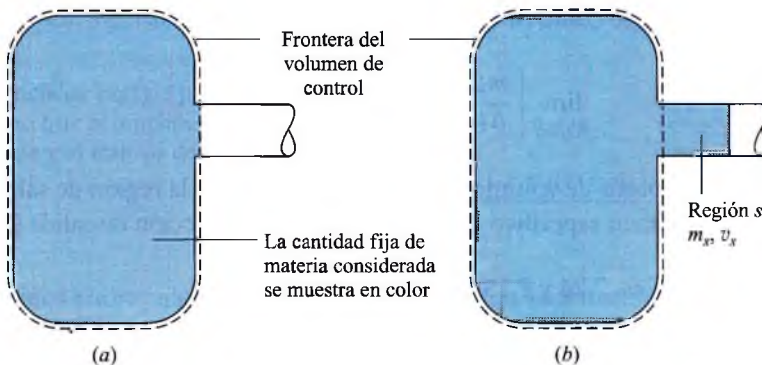


Figura 7.6 Ilustración utilizada para introducir el concepto de exergía de flujo.
(a) Tiempo t . (b) Tiempo $t + \Delta t$.

men de la región s y, para mayor simplicidad, que el único trabajo intercambiado es el asociado a la variación de volumen. De acuerdo con la Ec. 7.13, la transferencia de exergía que acompaña al trabajo es

$$\left[\begin{array}{l} \text{Transferencia de exergía} \\ \text{que acompaña al trabajo} \end{array} \right] = W - p_0 \Delta V \quad (7.22a)$$

donde ΔV es la variación experimentada por el volumen del sistema. Dicha variación es igual al volumen de la región s . Por tanto, podemos escribir $\Delta V = m_s v_s$, donde m_s es la masa contenida en la región s , y v_s es su volumen específico, el cual se supondrá uniforme a lo largo y ancho de dicha región. A partir de esta expresión para ΔV , la Ec. 7.22a puede escribirse como

$$\left[\begin{array}{l} \text{Transferencia de exergía} \\ \text{que acompaña al trabajo} \end{array} \right] = W - m_s (p_0 v_s) \quad (7.22b)$$

La Ec. 7.22b puede transformarse en una expresión equivalente en términos de potencia dividiendo todos sus términos por el intervalo de tiempo Δt y tomando el límite cuando Δt tiende a cero. De esta forma

$$\left[\begin{array}{l} \text{Transferencia de exergía por unidad} \\ \text{de tiempo que acompaña al trabajo} \end{array} \right] = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{W}{\Delta t} \right) - \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\frac{m_s}{\Delta t} (p_0 v_s) \right] \quad (7.23)$$

En el límite cuando Δt se aproxima a cero, las fronteras del sistema cerrado y del volumen de control coinciden. De acuerdo con esto, en el límite la transferencia de energía por unidad de tiempo por trabajo desde el sistema cerrado es también la transferencia de energía por unidad de tiempo por trabajo desde el volumen de control. Para el caso analizado el único trabajo intercambiado por el volumen de control es el trabajo de flujo. Por tanto, el primer término del segundo miembro de la Ec. 7.23 puede escribirse como

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{W}{\Delta t} \right) = \dot{m}_s (p_s v_s) \quad (7.24)$$

donde $\dot{m}_s$ es el flujo másico por unidad de tiempo que abandona el volumen de control. En el límite cuando Δt se aproxima a cero, el segundo término del segundo miembro de la Ec. 7.23 puede escribirse como

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\frac{m_s}{\Delta t} (p_0 v_s) \right] = \dot{m}_s (p_0 v_s) \quad (7.25)$$

En este límite, la hipótesis de volumen específico uniforme en la región de salida equivale a la hipótesis de volumen específico uniforme a través de la sección de salida (flujo unidimensional).

Sustituyendo las Ecs. 7.24 y 7.25 en la Ec. 7.23 nos da

$$\left[\begin{array}{l} \text{Transferencia de exergía por unidad de} \\ \text{tiempo que acompaña al trabajo de flujo} \end{array} \right] = \dot{m}_s (p_s v_s) - \dot{m}_s (p_0 v_s) \\ = \dot{m}_s (p_s v_s - p_0 v_s) \quad (7.26)$$

Extendiendo el razonamiento aquí presentado, puede demostrarse que una expresión con la misma forma que la Ec. 7.26 representa la transferencia de exergía que acompaña al trabajo de flujo correspondiente a las entradas del volumen de control. Este resultado general aplicable tanto a las entradas como a las salidas es el recogido por la Ec. 7.21.

DESARROLLO DEL CONCEPTO DE EXERGÍA DE FLUJO

Una vez introducida la expresión de la transferencia de exergía que acompaña al trabajo de flujo, centraremos nuestra atención sobre el concepto de exergía de flujo. Cuando la materia fluye a través de la frontera de un volumen de control, existirá una transferencia de energía asociada igual a

$$\left[\begin{array}{l} \text{Transferencia de energía por unidad de} \\ \text{tiempo que acompaña al flujo de masa} \end{array} \right] = \dot{m}e$$

$$= \dot{m} \left(u + \frac{C^2}{2} + gz \right) \quad (7.27)$$

donde e es la energía específica evaluada en la entrada o salida bajo consideración. Asimismo, cuando la masa entra o sale de un volumen de control, se produce una transferencia de exergía asociada igual a

$$\left[\begin{array}{l} \text{Transferencia de exergía por unidad de} \\ \text{tiempo que acompaña al flujo de masa} \end{array} \right] = \dot{m}a$$

$$= \dot{m}[(e - u_0) + p_0(v - v_0) - T_0(s - s_0)] \quad (7.28)$$

donde a es la exergía específica en la entrada o salida bajo estudio. Al escribir las Ecs. 7.27 y 7.28 se ha considerado la hipótesis de flujo unidimensional. Además de una transferencia de exergía asociada al flujo de masa, también se produce simultáneamente una transferencia de exergía que acompaña al trabajo de flujo en las zonas de la frontera a través de las cuales la masa entra al volumen de control o lo abandona. Las transferencias de exergía que acompañan al trabajo de flujo vienen dadas por la Ec. 7.21.

Como las transferencias de exergía que acompañan al flujo de masa y trabajo de flujo ocurren en las zonas de la frontera donde la masa entra al volumen de control o lo abandona, resultará conveniente el uso de una expresión simple que nos dé la suma de ambos efectos. Por tanto, a partir de las Ecs. 7.21 y 7.28, escribiremos:

$$\left[\begin{array}{l} \text{Transferencia de exergía por unidad} \\ \text{de tiempo que acompaña al flujo} \\ \text{de masa y al trabajo de flujo} \end{array} \right] = \dot{m} [a + (pv - p_0v)]$$

$$= \dot{m} \left[\underbrace{(e - u_0) + p_0(v - v_0) - T_0(s - s_0)}_{+ (pv - p_0v)} \right] \quad (7.29)$$

Los términos subrayados en la Ec. 7.29 representan la transferencia de exergía, por unidad de masa, que acompaña al flujo de masa y al trabajo de flujo, respectivamente. A la suma de los términos subrayados se la denomina *exergía de flujo específica* a_f

$$a_f = (e - u_0) + p_0(v - v_0) - T_0(s - s_0) + (pv - p_0v) \quad (7.30a)$$

La exergía de flujo específica puede escribirse de una manera más conveniente para los cálculos introduciendo $e = u + C^2/2 + gz$ en la Ec. 7.30a y simplificando, para obtener

$$\begin{aligned} a_f &= \left(u + \frac{C^2}{2} + gz - u_0 \right) + (pv - p_0 v_0) - T_0(s - s_0) \\ &= (u + pv) - (u_0 + p_0 v_0) - T_0(s - s_0) + \frac{C^2}{2} + gz \end{aligned} \quad (7.30b)$$

Finalmente, con $h = u + pv$ y $h_0 = u_0 + p_0 v_0$, la Ec. 7.30b se transforma en la Ec. 7.20, que es el principal resultado de esta sección. La Ec. 7.20 se utiliza en la próxima sección, donde se formula el balance de exergía para volúmenes de control.

Comparando el desarrollo ahora realizado con el de la Sec. 4.2 vemos que la exergía de flujo aquí definida juega un papel similar al que jugaba la entalpía en el desarrollo del balance de energía para volúmenes de control, teniendo ambas propiedades una interpretación similar: cada una de ellas es la suma de dos términos, asociado el primero al flujo de masa (energía interna específica para la entalpía y exergía específica para la exergía de flujo) y el segundo al trabajo de flujo en la entrada o salida bajo consideración.

7.5 BALANCE DE EXERGÍA PARA VOLUMENES DE CONTROL

En esta sección, el balance de exergía se extiende a una expresión aplicable a volúmenes de control. Esta formulación es, en general, la más útil para el análisis de los sistemas energéticos en ingeniería.

FORMA GENERAL

La expresión general del balance de exergía para volúmenes de control puede obtenerse mediante un procedimiento similar al empleado en las Secs. 4.1 y 4.2, donde se obtenían las expresiones generales de los balances de materia y energía para volúmenes de control a partir de los balances para sistemas cerrados. Sin embargo, al igual que para el desarrollo de la expresión general del balance de entropía para volúmenes de control (Sec. 6.6), procederemos ahora a una deducción menos formal, y con este objeto modificaremos el balance para sistemas cerrados, (Ec. 7.17), contabilizando también las transferencias de exergía que acompañan a los flujos de masa y trabajos de flujo en las entradas y salidas. El resultado es el *balance de exergía para volúmenes de control*

balance de exergía para volúmenes de control

$$\frac{dA_{vc}}{dt} = \sum_j \left(1 - \frac{T_0}{T_j} \right) \dot{Q}_j - \left(\dot{W}_{vc} - p_0 \frac{dV_{vc}}{dt} \right) + \sum_e \dot{m}_e a_{fe} - \sum_s \dot{m}_s a_{fs} - \dot{A}_d \quad (7.31)$$

Variación de exergía por unidad de tiempo	Transferencia de exergía por unidad de tiempo	Flujo de exergía destruida por unidad de tiempo
---	---	---

Como en los balances para volúmenes de control considerados hasta ahora, el subíndice e se aplica a los flujos másicos de entrada y el subíndice s a los flujos de salida.

En la Ec. 7.31 el término dA_{vc}/dt refleja la variación por unidad de tiempo de la exergía acumulada en el volumen de control. El término $\dot{Q}_j$ representa la velocidad de transferencia de calor a través de una parte de la frontera donde la temperatura instantánea es T_j . La transferencia de exergía asociada viene dada por $(1 - T_0/T_j) \dot{Q}_j$. El término $\dot{W}_{vc}$ representa

la velocidad de intercambio de energía por trabajo *excluyendo al trabajo de flujo*. La transferencia de exergía asociada viene dada por $(\dot{W}_{vc} - p_0 dV_{vc}/dt)$, donde dV_{vc}/dt es la variación de volumen por unidad de tiempo del volumen de control. El término $\dot{m}_e a_{fe}$ representa la transferencia de exergía por unidad de tiempo que acompaña al flujo de masa y al trabajo de flujo en la entrada e . De modo similar, $\dot{m}_s a_{fs}$ representa la transferencia de exergía por unidad de tiempo que acompaña al flujo de masa y al trabajo de flujo en la salida s . Las exergías de flujo a_{fe} y a_{fs} que aparecen en estas ecuaciones se calculan a partir de la Ec. 7.21. Al escribir la Ec. 7.31 se supone flujo unidimensional en los lugares donde la masa entra y sale. Finalmente, el término $\dot{A}_d$ representa la destrucción de exergía por unidad de tiempo a causa de las irreversibilidades *internas* del volumen de control.

EXPRESIONES PARA ESTADO ESTACIONARIO

Como una gran parte de los análisis en ingeniería se realizan sobre volúmenes de control en estado estacionario, resultará conveniente desarrollar las formas correspondientes al balance de exergía para este caso particular. En estado estacionario $dA_{vc}/dt = dV_{vc}/dt = 0$, y por tanto la Ec. 7.31 se reduce al **balance de exergía en estado estacionario**

$$0 = \sum_j \left(1 - \frac{T_0}{T_j}\right) \dot{Q}_j - \dot{W}_{vc} + \sum_e \dot{m}_e a_{fe} - \sum_s \dot{m}_s a_{fs} - \dot{A}_d \quad (7.32a)$$

*balance de exergía
en estado estacionario*

Esta ecuación establece que la exergía debe transferirse hacia el volumen de control a *mayor* velocidad que cuando se transfiere desde el mismo, siendo la diferencia igual a la velocidad con que se destruye la exergía dentro del volumen de control a causa de las irreversibilidades.

La Ec. 7.32a puede expresarse en forma más compacta como

$$0 = \sum_j \dot{A}_{qj} - \dot{W}_{vc} + \sum_e \dot{A}_{fe} - \sum_s \dot{A}_{fs} - \dot{A}_d \quad (7.32b)$$

donde

$$\dot{A}_{qj} = \left(1 - \frac{T_0}{T_j}\right) \dot{Q}_j \quad (7.33)$$

$$\dot{A}_{fe} = \dot{m}_e a_{fe} \quad (7.34a)$$

$$\dot{A}_{fs} = \dot{m}_s a_{fs} \quad (7.34b)$$

son transferencias de exergía. En estado estacionario, la transferencia de exergía por unidad de tiempo que acompaña a la potencia $\dot{W}_{vc}$ es la propia potencia.

Si sólo hay una entrada y una salida, representadas por 1 y 2, respectivamente, la Ec. 7.32a se simplifica para dar

$$0 = \sum_j \left(1 - \frac{T_0}{T_j}\right) \dot{Q}_j - \dot{W}_{vc} + \dot{m}(a_{f1} - a_{f2}) - \dot{A}_d \quad (7.35)$$

donde $\dot{m}$ es el flujo másico. El término $(a_{f1} - a_{f2})$ puede evaluarse utilizando la Ec. 7.20,

$$a_{f1} - a_{f2} = (h_1 - h_2) - T_0(s_1 - s_2) + \frac{C_1^2 - C_2^2}{2} + g(z_1 - z_2) \quad (7.36)$$